

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Desarrollo de sistema periférico no invasivo para monitoreo de desgaste de herramienta de corte en tornos CNC industriales en MAINSA

Perfil de Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona

Cochabamba - Bolivia
Octubre de 2026

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN 6

2. ANTECEDENTES 7
2.1. Análisis crítico comparativo de los antecedentes 10

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15
3.1. Identificación del problema 15
3.2. Formulación del problema 17

4. OBJETIVO GENERAL 18
4.1. Criterios de medición y validación del objetivo general 18

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19
5.1. Acciones del proyecto 19
5.2. Indicadores de logro y medios de verificación 22

6. ALCANCES Y LÍMITES 24
6.1. Alcances 24
6.2. Límites 26

7. JUSTIFICACIÓN 29
7.1. Justificación técnica 29
7.2. Justificación económica 29
7.3. Justificación social 30

8. MARCO TEÓRICO 31
8.1. Contenido temático y matriz de trazabilidad 31
8.2. Desarrollo del marco teórico 33
8.2.1. Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC 33
8.2.2. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte 36
8.2.3. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM) . . 38
8.2.4. Transductores y fundamentación analítica del sensado de corriente en el servomotor de avance 39
8.2.5. Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios de máquina 42
8.2.6. Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales 43
8.2.7. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML) 45
8.2.8. Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste 47

8.2.9. Análisis comparativo y selección de componentes clave del sistema 48
8.2.10. Ecosistema de programación y herramientas de desarrollo software 51
8.2.11. Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos del STM32F411 51
8.2.12. Convertidor analógico-digital SAR de 12 bits y adquisición DMA síncrona . . . 52
8.2.13. Validación metrológica del desgaste de flanco y la calidad superficial . . . 53
8.2.14. Métricas de evaluación del clasificador inteligente multiclase . . 54
8.2.15. Protocolo de comunicación SPI y configuración de registros del ADXL345 . . . 55
8.2.16. Metodología de construcción del dataset experimental y balanceo de clases . . . 56
8.2.17. Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485 para supervisión local . . . 57
8.2.18. Consideraciones de diseño de PCB industrial y compatibilidad electromagnética (EMC) . . . 59

9. PROPUESTA METODOLÓGICA . . . 61
9.1. Enfoque de la investigación . . . 61
9.2. Tipo de investigación . . . 61
9.3. Método de investigación . . . 62
9.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos . . . 65
9.4.1. Técnicas cualitativas de diagnóstico industrial . . . 65
9.4.2. Técnicas cuantitativas de adquisición y metrología experimental 65
9.5. Protocolo experimental para la recolección del dataset de desgaste . . 66
9.6. Arquitectura funcional de la propuesta de solución mecatrónica . . . 67

10. PRESUPUESTO . . . 70
10.1. Estructura de financiamiento y recursos de contraparte . . . 71

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES . . . 73

12. TEMARIO TENTATIVO DEL PROYECTO DE GRADO . . . 75

BIBLIOGRAFÍA . . . 78

ANEXOS . . . 80
Anexo 1. Diagrama de bloques funcional de la propuesta de solución . . . 80
Anexo 2. Estimación presupuestaria del prototipo . . . 82

Anexo 3. Cadena de herramientas y flujo de optimización Edge AI 83
Anexo 4. Operaciones fundamentales de mecanizado en torno CNC 84
Anexo 5. Mecánica de corte ortogonal y corte oblicuo 85
Anexo 6. Geometría y microgeometría de insertos intercambiables ISO . . 86
Anexo 7. Evolución temporal del desgaste de flanco y modelo de Taylor . . 88
Anexo 8. Etapas de acondicionamiento y rectificación de valor eficaz 89

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA 17

Figura 2 Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vectorial de las fuerzas de mecanizado 34

Figura 3 Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y parámetros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685 36

Figura 4 Esquema circuital del acondicionamiento analógico para sensor SCT-013 y forma de onda con desplazamiento de offset continuo 42

Figura 5 Arquitectura y flujo secuencial de procesamiento de señales e inferencia Edge AI (TinyML) implementada en el sistema 45

Figura 6 Clasificador LED por niveles de desgaste de flanco: escala cromática de cinco niveles y umbrales normativos VB según ISO 3685 47

Figura 7 Plataformas embebidas para inferencia Edge AI: (a) STM32F411 seleccionada y (b) ESP32-S3 descartada para control 50

Figura 8 Sensor acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345: (a) Módulo físico para encapsulado estanco IP67 y (b) Ejes ortogonales de sensibilidad triaxial (+X, +Y, +Z) vinculados a la cinemática de torneado 50

Figura 9 Cronograma de actividades por objetivo específico (Gestión 2026 – 2027) 74

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Comparativo de antecedentes respecto al contexto de MAINSA 11
Tabla 2 Acciones asociadas a los objetivos específicos 20
Tabla 3 Indicadores de logro y medios de verificación por objetivo específico . . 23
Tabla 4 Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto 28
Tabla 5 Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, acciones y fundamento teórico 31
Tabla 6 Comparativa de variables físicas para monitoreo indirecto de herramientas (TCM) 39
Tabla 7 Protocolo operativo de señalización visual LED según niveles de desgaste ISO 3685 48
Tabla 8 Matriz comparativa de tecnologías candidatas para instrumentación y procesamiento embebido 49
Tabla 9 Comparativa de marcos de trabajo TinyML evaluados para el sistema de monitoreo de desgaste de herramienta 51
Tabla 10 Estructura de la trama de telemetría industrial transmitida mediante RS-485 58
Tabla 11 Matriz de consistencia metodológica del proyecto 63
Tabla 12 Presupuesto detallado para la implementación industrial del caso ideal (en $USD) 70
Tabla 13 Estructura de financiamiento y recursos de contraparte del proyecto . . . 71

1. INTRODUCCIÓN

En los procesos de manufactura moderna, el mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) representa una de las operaciones más críticas y demandadas para la fabricación de componentes de alta precisión. Dentro de este proceso, la herramienta de corte es el elemento primario que interactúa directamente con el material de trabajo, estando sometida continuamente a severos esfuerzos mecánicos, elevadas temperaturas y fricción dinámica. Como consecuencia natural de esta interacción termomecánica, los insertos experimentan un desgaste progresivo.

La evolución del desgaste de las herramientas incide de forma determinante en la estabilidad del proceso de corte, modificando las fuerzas de mecanizado y alterando directamente la calidad del acabado superficial y la precisión dimensional de las piezas manufacturadas. Tradicionalmente, la gestión del reemplazo de insertos en la industria se ha sustentado en inspecciones visuales periódicas o en tablas estandarizadas de vida útil. Sin embargo, estas estrategias empíricas resultan inadecuadas para anticipar fallas dinámicas o desgastes anómalos generados por variaciones en las propiedades del material o fluctuaciones en las condiciones de corte.

Frente a estas limitaciones operativas, el desarrollo de sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) se ha consolidado como una disciplina fundamental dentro de la manufactura inteligente. El monitoreo indirecto y continuo permite inferir en tiempo real el estado de la herramienta a través de señales físicas del proceso, como las variaciones en la variable eléctrica del accionamiento de avance del carro (corriente de armadura) y las vibraciones mecánicas de alta frecuencia, facilitando una transición hacia estrategias avanzadas de mantenimiento predictivo.

En este marco tecnológico, el presente proyecto diseña y valida un sistema periférico no invasivo para tornos CNC, integrando la medición de variables eléctricas en el servomotor de avance y vibración mecánica en la torreta, procesadas mediante inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), con visualización en dashboard local e indicadores luminosos de severidad en el entorno operativo de Maestranza San Carlos (MAINSA).

2. ANTECEDENTES

El monitoreo de condición de herramientas de corte constituye una estrategia relevante para mejorar la calidad de manufactura. Permite disminuir la generación de piezas defectuosas y reducir paradas no planificadas en máquinas CNC. Dentro de las técnicas indirectas de monitoreo, el análisis de señales eléctricas de los accionamientos representa una alternativa de bajo impacto. Esto permite inferir cambios en la carga de corte sin necesidad de instalar sensores invasivos directamente sobre la herramienta de corte.

En este enfoque, las variaciones de desgaste, pérdida de filo o rotura modifican las fuerzas de mecanizado. En consecuencia, se altera la variable eléctrica (corriente) consumida por el motor del husillo o por los motores de avance. Un antecedente temprano y fundamental de este enfoque es el trabajo de Romero-Troncoso, Herrera-Ruiz, Terol-Villalobos y Jáuregui-Correa (2003), quienes propusieron detectar la rotura de herramientas en fresadoras CNC. Lograron esto mediante el análisis continuo de la corriente de los accionamientos durante el mecanizado.

Su propuesta permitió identificar eventos asociados a la rotura sin recurrir a dinamómetros ni a sensores de fuerza de alto costo. Además, evitó realizar modificaciones importantes en la estructura mecánica de la máquina, lo que consolidó el uso de señales internas. A este enfoque indirecto y pragmático se le denomina frecuentemente en la literatura como monitoreo *sensorless* o de instrumentación mínima.

La línea de investigación fue ampliada por Trejo-Hernández (2010), quien estudió el monitoreo y modelado fenomenológico del desgaste de herramienta. Las pruebas se realizaron bajo condiciones variables de corte en torno CNC, integrando señales de variable eléctrica (corriente) y vibración mecánica. Se utilizó un sensor inteligente basado en FPGA con el propósito fundamental de estimar cuantitativamente la evolución del desgaste de flanco a lo largo del proceso.

Este antecedente es importante porque no se limita a identificar una falla súbita aislada durante la operación. Al contrario, aborda la evolución progresiva del desgaste y su comportamiento en condiciones de corte dinámicas y variables. Posteriormente, Sevilla-Camacho,

Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa (2011) validaron un método de detección de rotura de herramienta en fresado de alta velocidad analizando las señales de variable eléctrica (corriente) del motor de avance.

El estudio de Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa (2011) utilizó la transformada wavelet discreta para extraer información transitoria de la señal analizada. Además, aplicó herramientas estadísticas robustas para discriminar eficazmente condiciones normales y anormales de mecanizado. Este valioso aporte respalda que las señales de corriente pueden contener patrones sumamente útiles para la detección de eventos súbitos aplicando procesamiento tiempo-frecuencia.

Como complemento alternativo, Ramírez-Núñez et al. (2018) desarrollaron un sensor inteligente para detección de rotura en fresado utilizando termografía infrarroja. Estas pruebas experimentales se realizaron rigurosamente bajo condiciones de corte seco y también utilizando abundante refrigerante. Sin embargo, la termografía requiere forzosamente una línea de visibilidad directa hacia la zona de corte en el interior de la máquina.

Este requerimiento visual puede verse afectado negativamente por la presencia de viruta, refrigerante o diversas restricciones físicas de la máquina CNC. Por ello, el monitoreo basado en variables eléctricas mantiene una ventaja sumamente relevante y pragmática frente a los sistemas ópticos. Destaca de manera especial cuando se busca una implementación robusta de fácil instalación y de muy bajo costo computacional.

La vigencia del monitoreo no invasivo por variable eléctrica se confirma fehacientemente con investigaciones recientes que incorporan aprendizaje profundo. Lai, Huang, Wu y Lai (2025) propusieron un sistema eficiente basado en señales de corriente del husillo principal. Dichas señales fueron obtenidas con un sensor no invasivo de tipo SCT-013 instalado externamente alrededor del cableado.

Los autores analizaron las señales mediante la transformada rápida de Fourier y compararon diversos modelos de redes neuronales artificiales (ANN, DNN, CNN). Su objetivo primordial fue clasificar eventos de rotura, logrando detectar graves anomalías con una extraordinaria precisión y destacable rapidez. La utilización de una pinza SCT-013 es

particularmente pertinente para instrumentación de muy bajo impacto y fácil despliegue.

El sensor SCT-013 permite implementar un sistema de adquisición de datos totalmente reversible y seguro para maquinaria heredada sin conectividad nativa. No obstante, el diseño meticuloso del sistema debe considerar rigurosamente el rango nominal de la corriente de trabajo y la frecuencia de muestreo adecuada. También requiere implementar de manera obligatoria un óptimo acondicionamiento de señal para lograr rechazar el elevado ruido eléctrico industrial en planta.

Por otra parte, Wang, Wang, Wu y Xie (2024) propusieron una innovadora metodología de predicción basada estrictamente en la fusión de información multisensorial. El estudio científico integra conjuntamente complejas señales de corriente, niveles de vibración mecánica y medición directa de la fuerza de corte. Esto demuestra fehacientemente que las variables eléctricas y mecánicas siempre logran aportar información complementaria para un diagnóstico holístico.

Una limitación frecuente de los modelos tradicionales es su drástica disminución de desempeño general cuando cambian drásticamente las condiciones operativas de trabajo. Huang, Lu y Zhang (2026) abordaron y resolvieron este problema directamente mediante la estratégica fusión de señales de vibración mecánica y variables eléctricas. Esta técnica se complementó excepcionalmente con un esquema avanzado de algoritmos de aprendizaje por transferencia completamente supervisado.

Su estrategia combina de manera sumamente eficiente el preentrenamiento algorítmico y un riguroso ajuste inicial de parámetros. Aunque la metodología requiere obtener algunos datos etiquetados nuevos, minimiza de forma muy importante la valiosa información necesaria para lograr un reentrenamiento efectivo. La calidad del procesamiento final de las señales constituye otro aspecto fundamental, crítico y determinante en la fiabilidad.

Las señales medidas operativamente en una máquina CNC pueden contener elevado ruido eléctrico, indeseables vibraciones estructurales y cambios de carga sumamente severos. Por esta precisa razón, resulta estrictamente necesario implementar siempre procedimientos eficaces de filtrado digital y segmentación temporal avanzada. En este ámbito técnico, Jia,

Yang y Liang (2025) propusieron un método de reducción de ruido basado eficientemente en descomposición modal variacional adaptativa.

De una manera bastante similar, el detallado estudio sobre la técnica ICFO-SVMD propuso una prometedora metodología que integra optimización algorítmica y descomposición modal (Cui, He, Wu, Zhang y Cao, 2026). El principal objetivo analítico fue lograr procesar señales marcadamente no estacionarias que estaban severamente afectadas por ruido electromagnético de origen industrial. En consecuencia, el presente proyecto aplicará un esquema de procesamiento robusto y fuertemente escalonado por etapas.

Además de requerir una constante mejora algorítmica, la incorporación de novedosa conectividad IoT logra potenciar sustancialmente las actuales capacidades del monitoreo. Permite fundamentalmente que el sistema embebido se convierta rápidamente en una moderna plataforma remota de apoyo a la toma de decisiones. El interesante caso de estudio aplicado de la prestigiosa Universidad de Sheffield se erige como un antecedente sumamente relevante (Universidad de Sheffield, Department of Automatic Control and Systems Engineering, 2021).

Finalmente, Hamasha, Albedoor, Hamasha, Ali, Qamar y Berrah (2025) propusieron un marco integral tecnológico articulando sensores IoT, procesamiento local en el borde (*Edge AI*), analítica predictiva y monitoreo remoto. El estudio identifica beneficios clave como la reducción de latencia y tiempos de respuesta, advirtiendo los desafíos en ciberseguridad industrial.

2.1. Análisis crítico comparativo de los antecedentes

La revisión bibliográfica realizada permite identificar convergencias y brechas entre los trabajos previos y las condiciones específicas del presente proyecto. Con el propósito de sistematizar dicha comparación, en la Tabla 1 se presentan los antecedentes principales junto con sus limitaciones técnicas respecto al contexto operativo de MAINSA.

Tabla 1
Comparativo de antecedentes respecto al contexto de MAINSA

Autor(es) y Año	**Variable sensada**	**Entorno de prueba**	**Limitación respecto a MAINSA**
Romero-Troncoso, Herrera-Ruiz, Terol-Villalobos y Jáuregui-Correa (2003)	Corriente de accionamiento	Fresadora CNC de laboratorio	El proceso estudiado es fresado, no torneado; los parámetros de corte y la dinámica de fuerza difieren sustancialmente de los tornos CNC de MAINSA.
Trejo-Hernández (2010)	Corriente y vibración	Torno CNC de laboratorio	El procesamiento se realizó en PC externa con FPGA de alto costo; no contempla despliegue embebido de bajo costo ni clasificación de múltiples niveles de desgaste.
Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa (2011)	Corriente del motor de avance	Fresadora CNC de alta velocidad	El entorno es fresado de alta velocidad; la transformada wavelet discreta demanda recursos computacionales incompatibles con microcontroladores de gama media.

Autor(es) y Año	**Variable sensada**	**Entorno de prueba**	**Limitación respecto a MAINSA**
Ramírez-Núñez et al. (2018)	Temperatura (termografía IR)	Fresadora CNC en seco y con refrigerante	Requiere línea de visibilidad directa hacia la zona de corte; inviable en el entorno cerrado de los tornos CNC de MAINSA con abundante refrigerante y viruta.
Lai, Huang, Wu y Lai (2025)	Corriente del husillo (SCT-013)	Centro de mecanizado CNC	El sistema de clasificación depende de PC externa para inferencia; no contempla procesamiento embebido local ni indicadores visuales en planta.
Wang, Wang, Wu y Xie (2024)	Corriente, vibración y fuerza de corte	Centro de mecanizado de alta gama	La inclusión de dinamómetros de fuerza implica un costo prohibitivo y modificaciones invasivas en la torreta, incompatibles con los recursos de MAINSA.

Autor(es) y Año	Variable sensada	Entorno de prueba	Limitación respecto a MAINSA
Huang, Lu y Zhang (2026)	Vibración y corriente	Fresadora CNC de laboratorio	El enfoque de aprendizaje por transferencia requiere conjuntos de datos etiquetados de otras máquinas y dependencia de infraestructura en la nube para reentrenamiento.
Jia, Yang y Liang (2025)	Vibración (descomposición modal)	Torno y fresadora CNC	El método SVMD-ICFO está orientado al preprocesamiento offline; no contempla inferencia en tiempo real ni despliegue en microcontroladores con recursos limitados de memoria.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Del análisis comparativo se desprende que ninguno de los antecedentes revisados integra simultáneamente sensado no invasivo de bajo costo, procesamiento embebido en tiempo real mediante TinyML y visualización local en el entorno específico del torneado CNC industrial. La mayoría de las propuestas dependen de PC externas, plataformas en la nube o instrumentación de alto costo, lo que limita su transferibilidad directa a talleres de manufactura como MAINSA. En consecuencia, el presente proyecto aborda este vacío tecnológico mediante el diseño de un sistema periférico autónomo que opera íntegramente en un microcontrolador STM32F4, prescindiendo de conectividad externa y reduciendo el umbral de implementación para entornos industriales de recursos limitados.

A partir de los antecedentes revisados, se observa que existen sólidas investigaciones relativas a detección de fallas; sin embargo, abordan los componentes tecnológicos de manera aislada. Por consiguiente, el aporte ingenieril del presente proyecto radica en la integración simultánea de estas tecnologías operando en el entorno real de MAINSA.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Identificación del problema

En el sector industrial metalmecánico, los procesos de mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) constituyen una etapa fundamental para la fabricación seriada de componentes cilíndricos de alta precisión dimensional y rigurosa calidad superficial.

En la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA), el taller cuenta con un parque de maquinaria conformado por dos tornos CNC funcionales y tres tornos mecánicos convencionales. A pesar de que los tornos CNC representan la mayor inversión tecnológica y fueron concebidos para manufacturar piezas cilíndricas en serie con tolerancias estrechas, en la práctica operativa actual se encuentran severamente subutilizados. Los operarios y la jefatura de taller recurren predominantemente a los tres tornos convencionales para ejecutar los trabajos de precisión, relegando las máquinas CNC a operaciones esporádicas o de desbaste secundario.

Esta preferencia operativa y la consecuente infrautilización del parque CNC se fundamenta en un problema crítico: la falta de precisión dimensional confiable en las máquinas de control numérico debido al desgaste inadvertido de las herramientas de corte. A medida que el inserto experimenta un desgaste progresivo de flanco (VB) durante el ciclo automatizado, el radio de punta del filo se degrada y las fuerzas de repulsión radial de corte (F_r) se incrementan significativamente. Dado que el torno CNC ejecuta a ciegas la trayectoria programada en código G sin retroalimentación de la condición del filo, la flexión mecánica y el desgaste provocan que las dimensiones reales maquinadas discrepen progresivamente de las cotas programadas en el plano técnico, generando piezas con conicidad indeseada o fuera de tolerancia que son rechazadas.

Ante esta incertidumbre dimensional en el CNC, el taller opta por concentrar la producción en los tornos convencionales, donde un tornero experimentado puede detener manualmente el avance, medir con micrómetro entre pasadas sucesivas y compensar artesanalmente la fatiga del filo. No obstante, esta práctica genera un grave cuello de botella productivo:

sobrecarga el trabajo manual, alarga drásticamente los tiempos de entrega, depende enteramente de la pericia subjetiva del operario e inutiliza la capacidad instalada de los equipos automatizados.

A ello se suma que, en los escasos lotes mecanizados en CNC, la reposición de insertos intercambiables promedia aproximadamente un recambio cada dos meses por máquina; debido a esta frecuencia espaciada, no se mantiene un stock clasificado de repuesto en pañol, de modo que cuando un filo colapsa imprevistamente en cabina cerrada, el torno queda inmovilizado mientras se gestiona la compra externa, agravando la improductividad.

El origen técnico de esta problemática radica en tres factores: la carencia de instrumentación de monitoreo continuo en los tornos CNC de planta, la arquitectura cerrada de sus controladores que impide acceder a las variables internas de los servomotores, y la nula visibilidad dentro de la cabina cerrada de seguridad, donde el flujo continuo de fluido refrigerante (taladrina) a alta presión bloquea la inspección visual del operador.

Cuando el inserto pierde agudeza sin ser detectado, deja de cizallar limpiamente el material, incrementando la fricción y el calor en la zona de corte. Esto no solo estropea la rugosidad superficial (*Ra*) y provoca el descarte de piezas costosas de acero aleado (AISI 1045 y 4140), sino que alimenta la desconfianza del personal hacia el mecanizado automatizado, perpetuando el uso de procesos manuales lentos.

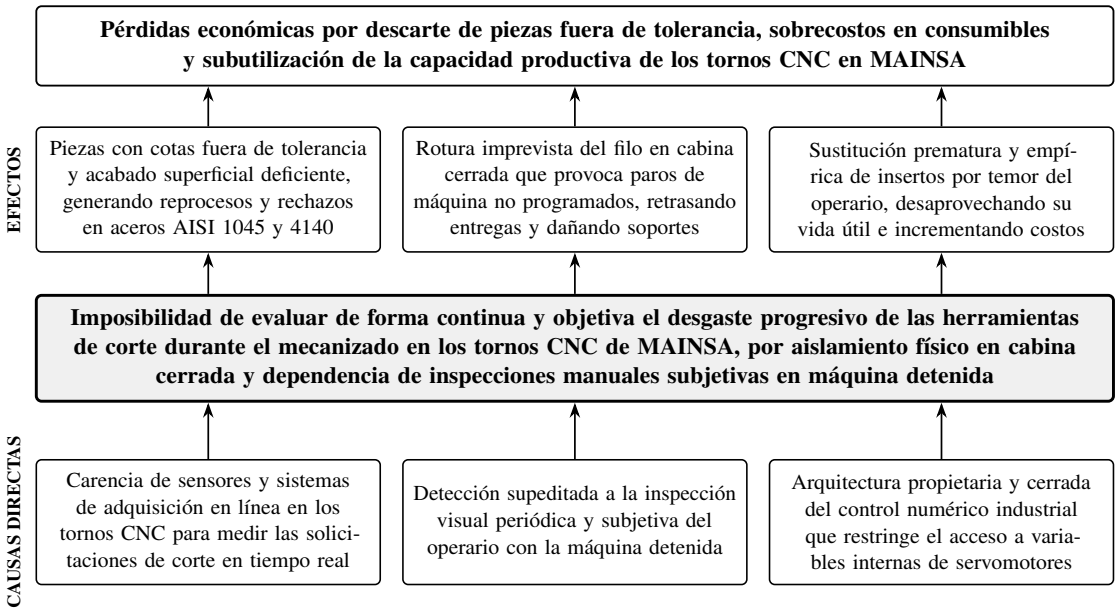
Ante este escenario, surge la necesidad imperiosa de desarrollar un sistema periférico inteligente y no invasivo que capture la variable eléctrica en el servomotor de avance y la vibración mecánica en la torreta, procesándolas en el borde (*Edge AI*) para alertar al operario en tiempo real, previniendo fallas catastróficas, optimizando la vida útil de los insertos y reduciendo costos operativos.

3.2. Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un sistema periférico no invasivo para un torno CNC que permita monitorear en tiempo real el desgaste de las herramientas de corte, reduciendo el desperdicio de materia prima, optimizando los costos de manufactura y disminuyendo los tiempos de producción en la empresa MAINSA?

Figura 1

Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA



Fuente: Elaboración propia, 2026.

4. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema periférico no invasivo de monitoreo del desgaste de insertos de corte en un torno CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de variables eléctricas en el servomotor de avance y vibración mecánica en la torreta, procesadas con inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), que clasifique cinco estados de desgaste con una exactitud $\geq 90\,\%$ y lo señalice en un dashboard local con indicadores luminosos de severidad, para sustituir la inspección visual subjetiva por una alerta objetiva de reemplazo del inserto que reduzca el riesgo de paradas no planificadas y la ocurrencia de piezas fuera de tolerancia dimensional.

4.1. Criterios de medición y validación del objetivo general

Para facilitar la evaluación objetiva del cumplimiento del objetivo general, se establecen los siguientes criterios técnicos de medición y validación:

- **Criterio de referencia metrológica (Ground Truth):** La condición real del filo se verificará mediante inspección óptica del desgaste de flanco (VB en mm) con lente óptico de aumento en taller junto con los operarios, contrastando con los umbrales de la norma ISO 3685:1993 para categorizar los cinco niveles de desgaste.
- **Criterio de desempeño del modelo inteligente:** El algoritmo de clasificación en TinyML deberá alcanzar una exactitud global $\geq 90\,\%$ y un F1-score macro ≥ 0.88 evaluados sobre un conjunto de datos de prueba independiente (*hold-out set*) representativo de los cinco estados de desgaste.
- **Criterio de tiempo de respuesta:** El sistema deberá ejecutar la inferencia de manera determinista en el microcontrolador con un tiempo de procesamiento $\leq 15\,\text{ms}$, y actualizar el estado visual en el clasificador LED y dashboard en un tiempo $\leq 1\,\text{s}$.
- **Criterio de validación en proceso:** El prototipo se validará experimentalmente en el torno CNC de MAINSA durante operaciones reales de cilindrado longitudinal sobre barras de acero AISI 1045, verificando la ausencia de invasividad mecánica o eléctrica en la máquina herramienta.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Recopilar información de la operación de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.
- Dimensionar los sensores de la variable eléctrica, vibración mecánica y la unidad de procesamiento embebido.
- Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde, panel de visualización en dashboard e indicadores LED de alerta.
- Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente, panel de visualización e indicadores luminosos LED para desgaste.
- Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.

5.1. Acciones del proyecto

Con el propósito de operativizar cada uno de los objetivos específicos y detallar la metodología de ejecución técnica, en la Tabla 2 se desglosan las acciones concretas asociadas a cada fase del proyecto.

Tabla 2
Acciones asociadas a los objetivos específicos

Objetivo específico	**Acciones a desarrollar**
OE1. Recopilar información de la operación de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.	• Revisión y caracterización de la operación de torneado CNC (cilindrado longitudinal) y cinemática de corte. • Análisis de la fenomenología del desgaste de herramientas y patrones de falla según la norma ISO 3685. • Estudio del estado del arte en sistemas de monitoreo indirecto de herramientas (TCM) mediante variables eléctricas y vibración mecánica. • Evaluación de tecnologías de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI* / TinyML) y plataformas embebidas.
OE2. Dimensionar los sensores de la variable eléctrica, vibración mecánica y la unidad de procesamiento embebido.	• Dimensionamiento del rango de medición y relación de transformación del transductor de variable eléctrica (sensor de corriente) según la potencia del motor. • Selección del sensor de vibración mecánica (acelerómetro) considerando sensibilidad, ancho de banda y rango dinámico en la torreta. • Selección del microcontrolador evaluando periféricos ADC, DMA, instrucciones DSP y memoria requerida. • Cálculo y selección de componentes pasivos de filtrado analógico, resistencias de carga y fuentes de alimentación. • Elaboración del documento de avance semestral y preparación de la Defensa de Avance.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
OE3. Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde, panel de visualización en dashboard e indicadores LED de alerta.	• Definición del diagrama de bloques funcional (adquisición, acondicionamiento, procesamiento, panel de visualización y circuito de alerta visual por LED). • Diseño del circuito de acondicionamiento para rectificación y conversión a niveles proporcionales al valor eficaz (RMS). • Diseño esquemático y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) con aislamiento galvánico industrial. • Concepción del gabinete principal y especificación de la carcasa estanca IP67 con base imantada de neodimio para el acelerómetro en la torreta (quedando el modelado CAD detallado de la caja imantada como tarea de ingeniería de implementación).
OE4. Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente, panel de visualización e indicadores luminosos LED para desgaste.	• Ensamblaje, integración eléctrica y verificación funcional de la placa de circuito impreso y módulos acondicionadores. • Programación del firmware para muestreo síncrono, filtrado digital y extracción de descriptores estadísticos temporales. • Campaña de mecanizado en MAINSA con insertos en distintos estados de desgaste y construcción del conjunto de datos etiquetado. • Entrenamiento, cuantización y despliegue del modelo de aprendizaje automático ligero para clasificación de desgaste. • Desarrollo del panel/dashboard de visualización local del estado de desgaste e integración del indicador luminoso LED para alertas de desgaste.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
OE5. Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.	• Instalación y calibración del sistema periférico en el torno CNC bajo condiciones operativas de producción real. • Ensayos de torneado cilíndrico registrando señales con cinco niveles discretos de desgaste de flanco según la norma ISO 3685: inserto en condición óptima, buen estado operativo, estado regular, aceptable con cambio próximo y cambio urgente. • Medición metrológica de la rugosidad superficial (Ra) en probetas y verificación de tolerancias dimensionales. • Evaluación cuantitativa de la exactitud de clasificación y cuantificación de la reducción de paradas y desperdicio de material. • Redacción del informe final de grado, revisión con el tutor y preparación de la Defensa Pública.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

5.2. Indicadores de logro y medios de verificación

Con el propósito de establecer criterios objetivos y verificables para cada objetivo específico, en la Tabla 3 se presentan los indicadores cuantitativos de logro y los entregables asociados a cada fase del proyecto.

Tabla 3
Indicadores de logro y medios de verificación por objetivo específico

OE	**Indicador cuantitativo de logro**	**Entregable / medio de verificación**
OE1	Documento de estado del arte con mínimo 10 fuentes indexadas revisadas; caracterización de parámetros de corte documentada.	Informe técnico de revisión bibliográfica y ficha de relevamiento operacional en MAINSA.
OE2	Transductores seleccionados con especificaciones documentadas (rango, sensibilidad, ancho de banda); microcontrolador seleccionado con verificación de SRAM $\leq 128\,\text{kB}$ y Flash $\leq 512\,\text{kB}$.	Ficha técnica de dimensionamiento y hoja de cálculo de selección de componentes.
OE3	Esquemático circuital revisado; PCB ruteada lista para fabricación; diagrama de bloques funcional completo.	Archivos KiCad/EasyEDA del esquemático y PCB, más documentación de diseño mecatrónico.
OE4	Modelo TinyML cuantizado INT8 desplegado en STM32 con exactitud $\geq 90\,\%$ evaluada en conjunto de prueba *hold-out*; dashboard local funcional.	Dataset etiquetado con mínimo 300 ventanas por clase; reporte de métricas (matriz de confusión, F1-score); código de firmware.
OE5	Exactitud de clasificación $\geq 90\,\%$ en condiciones reales de taller; latencia de inferencia $\leq 15\,\text{ms}$ verificada.	Reporte de validación experimental con tablas de métricas, rugosidad *Ra* medida y tiempo de inferencia documentado; informe final de grado.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

6. ALCANCES Y LÍMITES

6.1. Alcances

- Se desarrollará el diseño y dimensionamiento de un sistema mecatrónico periférico no invasivo orientado al monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en tornos CNC de la empresa metalmecánica MAINSA.
- Se considerará como proceso de manufactura específico la operación de mecanizado por arranque de viruta limitada a torneado CNC longitudinal (cilindrado exterior).
- Se considerará como escenario de aplicación industrial el mecanizado de piezas cilíndricas en aceros de alta solicitación mecánica comúnmente procesados en MAINSA, priorizando aceros aleados y de bonificación comúnmente utilizados en piezas de alta exigencia mecánica como AISI 4140 y acero al carbono AISI 1045, empleando herramientas con insertos intercambiables de carburo recubierto.
- Se diseñará un módulo de acondicionamiento de señal analógica considerando aislamiento galvánico, rectificación y conversión a niveles de tensión continua proporcionales al valor eficaz (RMS) de la variable eléctrica (corriente), garantizando la compatibilidad con el convertidor analógico-digital del microcontrolador.
- Se desarrollará el diseño circuital esquemático, dimensionamiento de componentes y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) para acondicionamiento y procesamiento, contratando el servicio de fabricación física a una empresa terciaria especializada, para posteriormente realizar el ensamble, soldadura manual e integración en el sistema periférico.
- Se integrará un sistema de adquisición multisensorial compuesto por un transductor de variable eléctrica no invasivo de núcleo partido (sensor de corriente) para el servomotor de avance del carro portaherramientas y un sensor de vibración mecánica (acelerómetro MEMS) para la captación de oscilaciones en la torreta portaherramientas. Para este último, se especificará una carcasa estanca de grado industrial con nivel de protección hermética IP67 que aísle el módulo transductor contra la niebla de fluido de corte refrigerante (taladrina), aceites lubricantes y proyecciones de viruta en la cabina. La sujeción mecánica sobre la torreta ferrosa se implementará

mediante un montaje magnético no invasivo con imanes permanentes de neodimio de alta adherencia (grado N52), garantizando rigidez acústica sin perforar ni alterar la máquina, quedando formalmente consignado como tarea pendiente de ingeniería de detalle el diseño geométrico CAD y la fabricación de dicha caja imantada.

- Se implementará una arquitectura de procesamiento en el borde (*Edge AI*) sobre una unidad embebida para el filtrado digital de señales, extracción de descriptores estadísticos en el dominio del tiempo y ejecución local de un algoritmo ligero de clasificación de estados de desgaste.
- Se implementará un panel/dashboard de visualización local del estado de desgaste de la herramienta, complementado con un indicador luminoso LED integrado en el sistema periférico para alertar al operario de forma directa ante niveles de desgaste crítico.
- Se establecerán criterios físicos, eléctricos y operativos de diseño a partir de las especificaciones técnicas del torno CNC y las condiciones reales de trabajo en MAINSA, definiendo rangos de medición de la variable eléctrica (corriente), anchos de banda para vibración mecánica, requerimientos de aislamiento y frecuencia de muestreo.
- Se adoptará como referencia operativa una tasa de muestreo adecuada para la captura de transitorios de corte y un tiempo de respuesta inferior a dos segundos para la notificación de advertencias o desgaste severo ante el operador.
- Se definirá un plan de pruebas con métricas numéricas, especificando para cada ensayo la variable física a medir, el instrumento de referencia o contraste, el criterio de aprobación y el número de repeticiones experimentales.
- Se comprobará la funcionalidad del sistema mediante un prototipo funcional periférico ensayado preliminarmente en banco de pruebas y validado experimentalmente en un torno CNC real en MAINSA, verificando adquisición de señales, estabilidad del acondicionamiento, exactitud en la inferencia del modelo embebido y confiabilidad en la visualización.
- Se elaborará documentación técnica básica y un procedimiento de instalación y operación segura en máquina, orientado a guiar la colocación no invasiva de los

sensores sin alterar las líneas de potencia ni los lazos de control del torno CNC.

6.2. Límites

- El proyecto se limitará a la operación de torneado CNC longitudinal (cilindrado exterior) en torno horizontal, por lo que no contemplará operaciones de refrentado, ranurado, roscado, tronzado, ni procesos de fresado, taladrado, rectificado o electroerosión.
- El proyecto se limitará a la detección y clasificación del desgaste en herramientas de torneado con insertos intercambiables de carburo recubierto, por lo que no contemplará geometrías de herramientas cerámicas, cermet ni materiales superabrasivos (CBN/PCD).
- Si bien en el taller de MAINSA se trabaja eventualmente con materiales como nylon, teflón o bronce, el proyecto no orientará las pruebas hacia dichos materiales, dado que demandan un esfuerzo de corte reducido y no generan el desgaste característico ni los patrones de vibración y corriente requeridos para entrenar los modelos de falla.
- El sistema se desarrollará con fines de demostración tecnológica y validación prototípica en entorno productivo real, por lo que no comprenderá el desarrollo de un equipo industrial final comercialmente certificado ni con homologación metrológica de serie.
- El diseño y dimensionamiento del sistema se realizarán con criterios de operación industrial real; sin embargo, la construcción física y validación experimental se limitarán a un prototipo funcional periférico implementado en un torno CNC de la empresa MAINSA.
- La fabricación física del sustrato y pistas de la placa de circuito impreso (PCB) se delegará a un servicio industrial tercerizado, limitándose el alcance del proyecto al diseño circuital, selección y cálculo de componentes, montaje manual, integración y programación del firmware.
- El procesamiento de datos de la variable eléctrica se limitará a la medición del valor eficaz (RMS) mediante rectificación y acondicionamiento DC (asumiendo comportamiento cuasi-senoidal para inferir variaciones del par de corte), descartando

el análisis de distorsión armónica total (THD) y transitorios PWM de conmutación.

- La adquisición de vibraciones mecánicas se limitará a acelerometría externa en la torreta portaherramientas mediante fijación magnética no invasiva, descartando dinamometría directa, perforaciones mecánicas o instrumentación rotativa interna de husillo.
- El modelo de inteligencia artificial se limitará a algoritmos ligeros en el borde para clasificar estados discretos de desgaste (cinco niveles discretos de desgaste de flanco según la norma ISO 3685: inserto en condición óptima, buen estado operativo, estado regular, aceptable con cambio próximo y cambio urgente), descartando la estimación continua de vida útil remanente (RUL) y gemelos digitales pesados.
- Las pruebas en planta se ajustarán a las restricciones de MAINSA (disponibilidad de turnos en máquina, programa de producción y normas de seguridad ocupacional vigentes).
- La comprobación del prototipo evaluará su funcionalidad y alerta temprana, sin contemplar ensayos destructivos continuos hasta la fractura deliberada de herramientas fuera de rangos seguros.
- El proyecto se limitará a la visualización local en panel/dashboard e indicador luminoso LED, excluyendo la implementación de plataformas IoT en la nube, sistemas SCADA de planta o integración con software de gestión integral de mantenimiento (CMMS/ERP) corporativo.

Con el propósito de contrastar de forma directa y sintética lo que el proyecto desarrollará frente a lo que no desarrollará, en la Tabla 4 se presenta la matriz comparativa de alcances y límites según las pautas metodológicas de la asignatura.

Tabla 4

Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto

Alcance (Lo que se desarrollará)	**Límites (Lo que no se desarrollará)**
Prototipo funcional periférico probado en un torno CNC real en MAINSA.	Equipo comercial certificado con homologación metrológica de serie.
Torneado longitudinal (cilindrado exterior) en aceros de alta exigencia mecánica en MAINSA (AISI 1045 y AISI 4140).	Operaciones de refrentado, ranurado, roscado o fresado/taladrado; y pruebas en materiales de bajo esfuerzo (nylon, bronce) de MAINSA.
Herramientas con insertos intercambiables de carburo de tungsteno recubierto.	Insertos cerámicos, cermet o materiales superabrasivos (CBN/PCD).
Medición de variable eléctrica en servomotor de avance (sensor de corriente) y vibración mecánica en torreta (acelerómetro MEMS) bajo encapsulado IP67 con base imantada.	Dinamometría directa, perforaciones mecánicas invasivas ni instrumentación interna de husillo.
Acondicionamiento RMS y componente fundamental cuasi-senoidal (inferencia de par).	Análisis espectral de distorsión armónica total (THD) ni transitorios de conmutación PWM.
Clasificación en cinco niveles discretos de desgaste mediante modelo ligero Edge AI.	Estimación continua de vida útil remanente (RUL) ni gemelos digitales pesados.
Diseño esquemático, ruteo y ensamblado propio; fabricación física por servicio externo.	Fabricación física del sustrato de PCB en laboratorio propio.
Visualización en dashboard local e indicador luminoso LED para alerta de desgaste.	Conectividad IoT en la nube, plataforma SCADA de planta ni integración ERP/CMMS corporativo.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

7. JUSTIFICACIÓN

7.1. Justificación técnica

El problema principal en el taller de mecanizado de MAINSA es que no existe una forma de saber en qué estado se encuentra la herramienta de corte mientras la máquina está trabajando. Actualmente el taller cuenta con tres tornos convencionales y dos tornos CNC funcionales que se usan de forma secundaria, ya que los operarios prefieren los tornos manuales por la falta de confianza en el estado del filo durante el mecanizado automatizado. Cuando el filo se desgasta sin que nadie lo note, las piezas salen con dimensiones incorrectas o con un acabado superficial deficiente, lo que obliga a repetir el trabajo o a descartar la pieza.

El sistema propuesto soluciona este problema de una forma sencilla y sin modificar la máquina: se instala un sensor de corriente en el cable del servomotor de avance y un sensor de vibración en la torreta portaherramientas, ambos colocados por fuera del equipo. Con esto se puede leer en tiempo real lo que está pasando con el filo sin abrir el torno ni tocar su sistema eléctrico interno.

Además, todo el procesamiento se realiza directamente en un microcontrolador instalado al pie de la máquina, sin necesidad de internet ni de un servidor externo. Esto hace que el sistema sea rápido, confiable y funcione bien incluso en un ambiente industrial con mucho ruido eléctrico.

7.2. Justificación económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto aporta beneficios concretos al taller en tres áreas principales.

Primero, cuando una herramienta se rompe de forma inesperada dentro del torno, el golpe que se genera puede dañar partes costosas de la máquina como el husillo, los rodamientos o las guías de deslizamiento. Detectar a tiempo el desgaste evita este tipo de roturas y protege los equipos.

Segundo, debido a que no se sabe con certeza cuándo cambiar el inserto, los operarios de MAINSA tienden a usar más los tres tornos convencionales y dejan los dos tornos CNC como segunda opción. Con un sistema que les avise sobre el estado del filo, los operarios pueden confiar más en los tornos CNC y aprovecharlos mejor, reduciendo el cuello de botella en las tareas que solo pueden hacerse con estos equipos.

Tercero, el monitoreo continuo permite cambiar el inserto en el momento justo: ni antes de tiempo por precaución ni después cuando ya dañó la pieza. Esto reduce el desperdicio de piezas fabricadas en acero y disminuye las paradas no planificadas en la producción.

7.3. Justificación social

En cuanto al impacto social, el proyecto mejora directamente las condiciones de trabajo del personal del taller. Actualmente, para revisar el estado de la herramienta, el operario tiene que detener la máquina, abrir la cabina de protección y acercarse al área de corte, donde hay niebla de refrigerante, virutas calientes y riesgo de que algún fragmento del inserto salga disparado si ya estaba a punto de romperse. Con el sistema propuesto, el operario puede ver el estado del filo desde afuera a través de un panel con indicadores LED y una pantalla, sin necesidad de abrir la máquina ni interrumpir el proceso.

Esto no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también disminuye el cansancio y el estrés del tornero durante su jornada de trabajo. En un entorno donde la seguridad en planta es una prioridad, contar con una herramienta que reduce la exposición del operario a situaciones de riesgo representa un avance importante para el bienestar del equipo de trabajo en MAINSA.

8. MARCO TEÓRICO

El presente capítulo expone los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan el diseño e implementación del sistema periférico no invasivo para el monitoreo de desgaste de herramientas de corte en tornos CNC industriales en MAINSA. Se articulan coherentemente los principios cinemáticos del mecanizado por arranque de viruta, los mecanismos tribológicos de degradación del inserto conforme a normas internacionales, las metodologías de supervisión indirecta mediante variables electromecánicas, las técnicas de acondicionamiento y procesamiento digital de señales, así como los modelos de aprendizaje automático en el borde y las arquitecturas de conectividad industrial.

8.1. Contenido temático y matriz de trazabilidad

Con la finalidad de garantizar que cada base conceptual sustente de manera directa el desarrollo técnico del proyecto, en la Tabla 5 se presenta la matriz de trazabilidad que vincula los objetivos específicos, las acciones de ingeniería y los temas correspondientes del marco teórico, conforme a los lineamientos metodológicos de Taller de Grado.

Tabla 5
Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, acciones y fundamento teórico

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del marco teórico
OE1. Recopilar información de la operación de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.	• Caracterización de operaciones de torneado CNC y cinemática de corte. • Análisis de fenomenología del desgaste y patrones de falla según ISO 3685. • Estudio del estado del arte en monitoreo indirecto (TCM) por variables eléctricas y vibración mecánica. • Evaluación de *Edge AI* / TinyML y plataformas embebidas.	**8.2.1.** Cinemática y parámetros del torneado CNC. **8.2.2.** Fenomenología del desgaste de herramientas (ISO 3685). **8.2.3.** Sistemas de monitoreo de condición (TCM). **8.2.7.** Inteligencia artificial en el borde (TinyML). **8.2.9.** Análisis comparativo de tecnologías candidatas. **8.2.10.** Ecosistema de programación software.

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del marco teórico
OE2. Diseñar un circuito no invasivo para la captación de señales de corriente en el motor del carro portaherramientas y vibraciones en el cabezal de la herramienta de corte.	• Selección y dimensionamiento del transductor de corriente no invasivo. • Selección del acelerómetro MEMS triaxial para la torreta. • Diseño de etapas de acondicionamiento analógico y desacoplamiento DC. • Diseño del PCB industrial, supresión de ruido EMI y desacoplamiento.	**8.2.4.** Transductores y sensado de corriente en el servomotor. **8.2.5.** Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruido. **8.2.12.** Conversión A/D SAR y adquisición DMA síncrona. **8.2.15.** Protocolo SPI y configuración de registros del acelerómetro. **8.2.18.** Diseño de PCB industrial y compatibilidad EMC.
OE3. Desarrollar el modelo de aprendizaje automático para el procesamiento y clasificación del estado de desgaste de la herramienta a partir de las señales adquiridas.	• Filtrado digital y reducción de ruido en señales de máquina. • Extracción de características estadísticas en tiempo y frecuencia. • Construcción, limpieza y balanceo del dataset experimental. • Entrenamiento y optimización del modelo neuronal. • Cuantización INT8 y evaluación de métricas multiclase.	**8.2.6.** Procesamiento digital de señales (DSP). **8.2.7.** Modelos de aprendizaje automático (*Edge AI*). **8.2.14.** Métricas de evaluación del clasificador multiclase. **8.2.16.** Metodología de dataset y balanceo de clases.
OE4. Implementar el sistema periférico integrando los componentes hardware y el algoritmo optimizado para inferencia en tiempo real al pie de máquina.	• Selección y configuración del microcontrolador industrial. • Despliegue del modelo cuantizado con aceleración por hardware. • Programación del firmware embebido en C/C++ determinista. • Implementación del enlace industrial RS-485 hacia el panel de mando.	**8.2.11.** Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos hardware. **8.2.12.** Adquisición síncrona por DMA en búfer circular. **8.2.17.** Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485.
OE5. Validar experimentalmente el desempeño del sistema periférico evaluando la precisión del diagnóstico de desgaste frente a las condiciones reales de mecanizado en MAINSA.	• Campañas experimentales de torneado en probetas cilíndricas de acero. • Medición metrológica del desgaste de flanco VB por microscopía óptica. • Medición de rugosidad superficial Ra con rugosímetro de contacto. • Verificación de tiempos de respuesta, latencia y robustez industrial.	**8.2.8.** Arquitectura de supervisión local y señalización LED. **8.2.13.** Validación metrológica de desgaste y calidad superficial. **8.2.14.** Evaluación de exactitud y matriz de confusión en planta.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

8.2. Desarrollo del marco teórico

8.2.1. Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC

El proceso de torneado en máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC) constituye una operación de conformado mecánico por arranque de viruta, en la cual una pieza de geometría cilíndrica adquiere rotación continua alrededor de su eje de simetría mientras la herramienta de corte se desplaza en trayectorias lineales programadas (Groover, 2010). La interacción geométrica directa entre el filo del inserto y el material en movimiento genera una concentración severa de esfuerzos cortantes en la zona de cizallamiento primario, promoviendo la deformación plástica y el corte continuo de la viruta. En los ciclos productivos de la empresa MAINSA, la operación predominante es el cilindrado longitudinal exterior de barras de acero al carbono AISI 1045 (cuyo compendio gráfico de operaciones fundamentales de torneado se ilustra en el Anexo 12).

La cinemática del proceso de corte está gobernada por tres parámetros operativos principales: la velocidad de corte (V_c), el avance de la herramienta (f) y la profundidad de pasada (a_p) (Kalpakjian y Schmid, 2014). La velocidad de corte establece la rapidez superficial relativa instantánea entre la periferia de la pieza y la punta del inserto:

$$V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} \tag{1}$$

Variables de la ecuación:

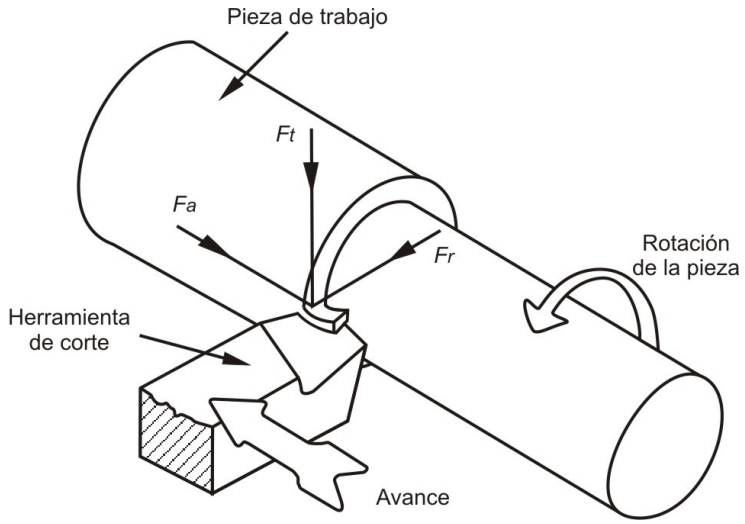
- V_c: Velocidad de corte tangencial en la superficie exterior de la pieza (m/min).
- D: Diámetro exterior inicial de la pieza cilíndrica de trabajo (mm).
- n: Frecuencia de rotación programada en el husillo principal (RPM).
- 1000: Factor de conversión constante para transformar milímetros a metros.

Por ejemplo, para una probeta de acero de diámetro $D = 50\,\text{mm}$ girando a $n = 800\,\text{RPM}$, la velocidad tangencial resultante es $V_c = (\pi \cdot 50 \cdot 800)/1000 \approx 125.6\,\text{m/min}$, valor típico para insertos de carburo recubierto en operaciones de desbaste medio.

El caudal volumétrico de viruta removida por unidad de tiempo se determina de manera directa como $MRR = V_c \cdot f \cdot a_p \cdot 1000$ en mm^3/min, donde f es el avance lineal por revolución (mm/rev) y a_p es la profundidad radial de corte (mm). Durante el mecanizado, la resistencia mecánica del material opone una fuerza tridimensional que se descompone vectorialmente sobre los ejes ortogonales de la máquina herramienta (Sandvik Coromant, 2020; Trejo-Hernández, 2010), tal como se representa en el diagrama cinemático de la Figura 2.

Figura 2

Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vectorial de las fuerzas de mecanizado



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

El análisis vectorial detallado en la Figura 2 evidencia que la fuerza total de mecanizado se distribuye en tres direcciones del espacio ortogonal del torno:

- **Fuerza tangencial de corte (F_c):** Actúa tangencialmente al giro de la pieza en dirección vertical hacia abajo. Representa la componente de mayor magnitud física (concentrando entre el 70 % y 80 % de la fuerza resultante total) y define el torque resistente que debe vencer el motor del husillo principal. La potencia mecánica neta demandada en la punta del filo de corte se expresa formalmente como:

$$P_c = \frac{F_c \cdot V_c}{60000} \tag{2}$$

Variables de la ecuación:

- P_c: Potencia mecánica neta consumida en la zona de corte (kW).
- F_c: Fuerza tangencial principal de corte (N).
- V_c: Velocidad de corte tangencial en la pieza (m/min).
- 60000: Factor de conversión de unidades (N · m/min a kilovatios).

- **Fuerza axial de avance (F_a):** Actúa paralela al eje longitudinal Z de la bancada del torno. Esta componente se opone directamente al movimiento lineal del carro portaherramientas y se transmite mecánicamente hacia el husillo de bolas recirculantes. En consecuencia, cualquier variación en F_a repercute de forma directa e inmediata sobre el torque y la corriente eléctrica demandada por el servomotor de avance, constituyendo el principio fundamental del monitoreo de corriente propuesto.
- **Fuerza radial o pasiva (F_r):** Actúa en dirección perpendicular a la superficie cilíndrica torneada, empujando la herramienta hacia afuera. Aunque no genera trabajo directo de desplazamiento, a medida que la herramienta experimenta desgaste abrasivo en su flanco, el área de contacto crece y F_r se incrementa notablemente, excitando microvibraciones y deflexiones elásticas en la pieza.

Por otra parte, la huella helicoidal semicircular que deja el radio de punta del inserto al avanzar sobre la superficie mecanizada fija la rugosidad superficial teórica de la probeta:

$$Ra_{\text{teórico}} \approx \frac{f^2}{32 \cdot r_\varepsilon} \tag{3}$$

Variables de la ecuación:

- $Ra_{\text{teórico}}$: Rugosidad media aritmética superficial teórica (μm).
- f: Avance por revolución del carro portaherramientas (mm/rev).
- r_ε: Radio de curvatura de la punta del inserto intercambiable (mm).

En las operaciones industriales de taller, el proceso opera bajo régimen de corte oblicuo tridimensional con desvío lateral de viruta, alejando el flujo térmico del filo principal (véase el Anexo 12). Para soportar las exigencias del mecanizado de acero AISI 1045, se seleccio-

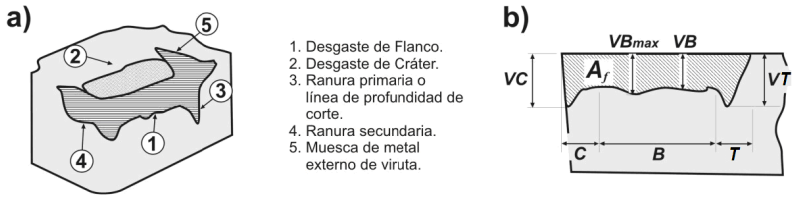
nan insertos intercambiables de carburo de tungsteno (WC-Co) normalizados según norma ISO tipo CNMG 120408, dotados de recubrimientos duros multicapa (TiN/TiCN/Al_2O_3) y microgeometría de filo reforzada para prevenir fracturas prematuras (véase el Anexo 12).

8.2.2. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte

El desgaste de las herramientas de corte es un fenómeno tribológico y termomecánico inevitable originado por las condiciones extremas de fricción dinámica, altas presiones de contacto y temperaturas localizadas que superan los 800 °C en la interfaz de corte (Ramírez-Núñez et al., 2018; Trent y Wright, 2000). La norma internacional ISO 3685 establece los criterios formales para clasificar y evaluar cuantitativamente las diferentes manifestaciones de deterioro en herramientas de torneado (International Organization for Standardization, 1993), tal como se ilustra en la Figura 3.

Figura 3

Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y parámetros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685



Fuente: Adaptado de International Organization for Standardization (1993)

Tal como se esquematiza en la Figura 3, la degradación del inserto se manifiesta mediante tres patrones característicos:

1. **Desgaste de flanco (VB):** Pérdida progresiva de material sobre la superficie de incidencia secundaria por frotamiento abrasivo contra la probeta. El ancho medio de esta franja de desgaste en la zona central B (VB) es el indicador industrial normalizado para monitorear el estado de la herramienta. La norma ISO 3685 fija que un valor de $VB \geq 0.30\,\text{mm}$ (o un pico local $VB_{\text{máx}} \geq 0.60\,\text{mm}$) constituye el criterio definitivo de fin de vida útil en desbaste industrial.

2. **Desgaste de cráter (KT):** Cavidad cóncava generada sobre la cara de desprendimien-

to debido a difusión atómica y rozamiento continuo de la viruta a alta temperatura, debilitando estructuralmente la arista cortante.

3. **Desgaste de entalla (VN):** Muesca localizada en el límite de la profundidad de pasada provocada por la capa endurecida superficial o cascarilla de óxido del acero.

La relación funcional entre la velocidad de corte y la vida útil efectiva de la herramienta se modela matemáticamente a través de la clásica ecuación de Taylor:

$$V_c \cdot T^n = C \tag{4}$$

Variables de la ecuación:

- V_c: Velocidad de corte superficial programada en la máquina (m/min).
- T: Vida útil efectiva acumulada de la herramienta antes de su reemplazo (min).
- n: Exponente empírico de Taylor dependiente del material del inserto ($n \approx 0.25$ para carburo de tungsteno).
- C: Constante de corte que representa la velocidad de corte teórica para una vida útil unitaria de 1 minuto.

A lo largo del ciclo operativo de mecanizado, la curva de desgaste de flanco VB en función del tiempo de corte activo describe tres fases físicas sucesivas: una fase inicial de adaptación rápida o rodaje donde se redondea el filo microscópico agudo, una fase intermedia estacionaria donde el desgaste progresa de forma lineal y predecible por abrasión constante, y una fase terminal de aceleración exponencial donde las altas temperaturas provocan reblandecimiento térmico y deformación plástica rápida del filo (véase la gráfica detallada en el Anexo 12). El propósito esencial del sistema periférico propuesto en este proyecto de grado es alertar de manera temprana al operario durante la fase estable, evitando que el inserto alcance la fase terminal catastrófica que dañaría la pieza y el portaherramientas.

8.2.3. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM)

Los sistemas de monitoreo de condición de herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) permiten supervisar el estado físico del filo durante el mecanizado continuo con el objetivo de prevenir roturas imprevistas, mermas de precisión dimensional y paradas no programadas de la línea de producción (Byrne, Dornfeld, Inasaki, Ketteler, König y Teti, 1995; Teti, Jemielniak, O'Donnell y Dornfeld, 2010). En entornos de taller reales como MAINSA, los métodos directos (inspección por cámaras ópticas de visión artificial o sensores láser) quedan prácticamente inhabilitados durante el corte debido a la presencia constante de virutas desprendidas, la niebla de aceite y el chorro directo de refrigerante líquido (*taladrina*) que oculta la zona de corte.

Por este motivo, el presente proyecto adopta un enfoque de **monitoreo indirecto no invasivo**, consistente en captar magnitudes físicas medibles en el exterior de la máquina que presentan una correlación directa con la degradación progresiva del filo. En la Tabla 6 se evalúan las principales variables físicas documentadas en el estado del arte industrial.

Tabla 6
Comparativa de variables físicas para monitoreo indirecto de herramientas (TCM)

Variable física	Intrusividad	Sensibilidad	Idoneidad en torno CNC
Fuerzas dinamométricas	Muy alta	Muy alta	Descartada: requiere modificar mecánicamente la torreta y costo prohibitivo ($> \$15\,000$).
Vibraciones mecánicas	Nula (exterior)	Alta (dinámica)	**Seleccionada:** Sensor MEMS en torreta; detecta microimpactos, fricción y resonancias.
Corriente de servomotor	Nula (no invasiva)	Media-Alta (estática)	**Seleccionada:** Sensor SCT-013 en gabinete; sensible al aumento de fuerza de avance F_a.
Emisión acústica (AE)	Nula	Muy alta	Descartada: requiere frecuencias de muestreo superiores a 1 MHz y costo excesivo.
Temperatura de corte	Media	Baja	Descartada: alta inercia térmica y falseamiento de lecturas por el chorro de taladrina.

Fuente: Elaboración propia con base en Teti et al. (2010).

A partir de esta evaluación técnica, se implementa una estrategia de **fusión sensorial bimodal**: la corriente del servomotor de avance registra la evolución sostenida de las fuerzas de corte en bajas frecuencias, mientras que las vibraciones mecánicas captan los transitorios dinámicos de alta frecuencia provocados por la fricción abrasiva en la interfaz herramienta-pieza.

8.2.4. Transductores y fundamentación analítica del sensado de corriente en el servomotor de avance

El monitoreo de corriente en el servomotor del carro portaherramientas se fundamenta en el principio de acoplamiento electromecánico del tren motriz del torno CNC. A medida que progresa el desgaste de flanco VB, el área de contacto con la pieza aumenta, originando

un incremento en la fuerza de fricción axial de avance F_a. En los servomotores síncronos de imanes permanentes (PMSM/BLDC) utilizados en máquinas herramientas de control numérico, el torque electromagnético generado (T_m) es estrictamente proporcional a la corriente de armadura (I_a):

$$T_m = K_t \cdot I_a \tag{5}$$

Variables de la ecuación:

- T_m: Torque electromagnético desarrollado por el servomotor ($\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$).
- K_t: Constante de torque característica del servomotor ($\mathrm{N} \cdot \mathrm{m/A}$).
- I_a: Corriente de fase consumida por el servomotor de avance (A).

El husillo de bolas recirculantes transforma el movimiento rotacional del motor en desplazamiento lineal del carro. Al presentarse mayor resistencia mecánica de avance (F_a) por causa del desgaste del inserto, el carro exige un torque superior, provocando un aumento medible y monótono de la corriente eficaz I_{RMS} del motor (entre un 5 % y 25 % con respecto a la condición de herramienta nueva).

Para medir esta variable de forma estrictamente no invasiva, se instala un transformador de corriente de núcleo partido SCT-013-030 abrazando una de las fases del servomotor dentro del gabinete eléctrico, sin necesidad de cortar cables ni alterar la instalación de la máquina. La corriente secundaria inducida pasa por una resistencia de carga interna (*burden resistor*) que convierte la señal en una caída de voltaje proporcional:

$$V_{\mathrm{salida}} = I_{\mathrm{sensor}} \cdot R_{\mathrm{carga}} \tag{6}$$

Variables de la ecuación:

- V_{salida}: Tensión alterna proporcional entregada por el transductor (V).
- I_{sensor}: Corriente secundaria inducida por el transformador ($I_{\mathrm{sensor}} = I_{\mathrm{primario}}/1800$).
- R_{carga}: Resistencia de carga interna (*burden resistor*) calibrada para fijar la escala de

voltaje (Ω).

El dimensionamiento del resistor de carga interno responde a la relación de diseño:

$$R_{\text{carga}} = \frac{V_{\text{pico}}}{I_{s,\text{pico}}} \tag{7}$$

Variables de la ecuación:

- R_{carga}: Resistencia de carga interna del sensor ($62\,\Omega$ en el modelo SCT-013-030).
- V_{pico}: Amplitud máxima pico deseada a la salida ($\pm 1.0\,\text{V}$ para corriente nominal).
- $I_{s,\text{pico}}$: Corriente secundaria pico inducida para una corriente nominal de $30\,\text{A}_{\text{RMS}}$ ($I_{s,\text{pico}} \approx 23.57\,\text{mA}$).

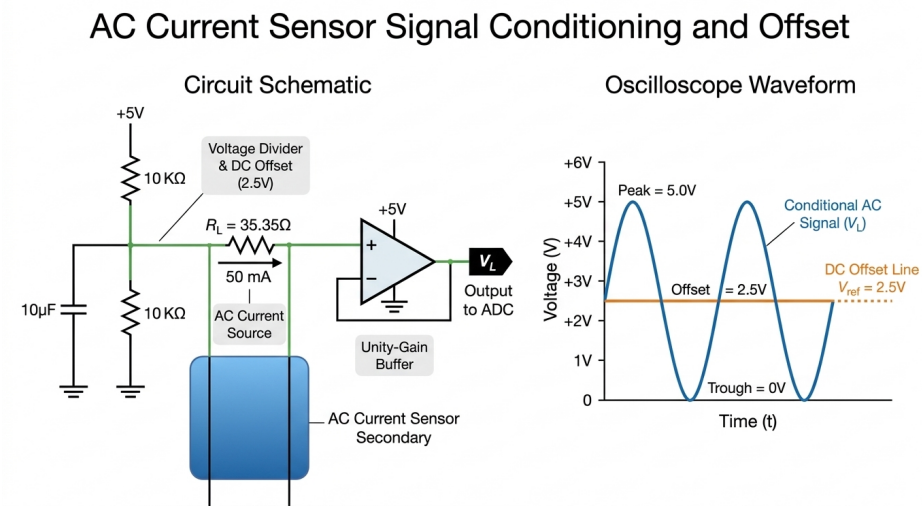
Esta calibración asegura que para una corriente de fase de hasta 30 A en el servomotor, la tensión de salida nunca exceda el rango seguro de $\pm 1\,\text{V}$ pico.

Dado que la salida del sensor SCT-013 oscila con valores alternos positivos y negativos ($\pm 1\,\text{V}$ pico), mientras que el convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador STM32 solo admite voltajes estrictamente positivos entre 0 V y 3.3 V, se diseña un circuito de acondicionamiento analógico con divisor resistivo para montar la señal sobre un voltaje continuo de polarización (*DC bias*) de 1.65 V, tal como se ilustra en el circuito y forma de onda de la Figura 4.

Como se observa en el oscilograma de la Figura 4, la señal senoidal original centrada en 0 V se desplaza verticalmente mediante el divisor resistivo simétrico ($10\,\text{k}\Omega/10\,\text{k}\Omega$) y el condensador de desacoplamiento de $10\,\mu\text{F}$, quedando contenida de forma segura entre 0.65 V y 2.65 V. Esta configuración protege las entradas analógicas del microcontrolador y garantiza linealidad en todo el ciclo de mecanizado.

Figura 4

Esquema circuital del acondicionamiento analógico para sensor SCT-013 y forma de onda con desplazamiento de offset continuo



Fuente: Elaboración propia con base en OpenEnergyMonitor (2024)

8.2.5. Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios de máquina

Las vibraciones mecánicas registradas sobre la torreta constituyen un indicador dinámico de alta fidelidad para detectar fenómenos transitorios, fricción microscópica y microfracturas del filo de corte (Wang, Wang, Wu y Xie, 2024). Para aislar las componentes dinámicas originadas por el desgaste del inserto frente a los ruidos mecánicos de fondo propios de la máquina herramienta, se aplican cuatro estrategias técnicas:

1. **Cercanía acústica al filo de corte:** El sensor de aceleración se monta sólidamente sobre la estructura exterior de la torreta portaherramientas a escasos centímetros del mango del inserto, aprovechando el camino sólido metálico y minimizando la atenuación de la señal útil respecto a fuentes de vibración remotas de la bancada.

2. **Discriminación en bandas espectrales:** Los ruidos parásitos de la cinemática de la máquina (desbalance de plato, engranajes y correas) se ubican predominantemente por debajo de 1000 Hz. Por el contrario, los fenómenos tribológicos de frotamiento abrasivo y choques microscópicos excitan bandas de alta frecuencia situadas entre

2000 Hz y 8000 Hz (Jia, Yang y Liang, 2025; Trejo-Hernández, 2010).

3. **Descriptores impulsivos de impacto:** El régimen de corte regular con herramienta afilada produce un comportamiento vibratorio continuo y armónico, mientras que la aparición de desgaste y desportilladuras genera impactos transitorios que elevan abruptamente la curtosis y el factor de cresta.

4. **Filtrado temporal condicionado por corriente:** La recolección de acelerometría se sincroniza con el umbral de corriente del servomotor, asegurando que solo se analicen datos durante el contacto real de corte y descartando los movimientos de aproximación en vacío (código G00).

El módulo acelerómetro digital ADXL345 se instala dentro de un encapsulado protector estanco de grado industrial IP67 provisto de una base magnética de neodimio N52, garantizando un acoplamiento mecánico rígido y total inmunidad ante el rocío continuo de refrigerante y virutas incandescentes en el torno CNC.

8.2.6. Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales

La digitalización de las señales analógicas se efectúa bajo el cumplimiento riguroso del teorema de Nyquist-Shannon ($f_s \geq 2f_{\text{máx}}$) para suprimir distorsiones por solapamiento espectral (*aliasing*) (Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa, 2011). Tras la conversión A/D, se aplica un filtrado digital pasa-bajas para rechazar ruidos parásitos y se procede a la extracción de descriptores estadísticos compactos que sintetizan el comportamiento de la señal en ventanas de tiempo:

- **Valor Eficaz (RMS):** Cuantifica la energía promedio y potencia de la señal en el intervalo analizado:

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^2} \tag{8}$$

Variables de la ecuación:

- RMS: Valor cuadrático medio o eficaz de la señal digitalizada.
- x_i: Amplitud instantánea de la muestra en el instante discreto i.
- N: Número total de muestras procesadas dentro de la ventana temporal ($N = 512$).

- **Factor de Cresta (CF):** Evalúa la relación entre el pico instantáneo más extremo y el valor eficaz medio, actuando como detector sensible de golpes y fracturas en el filo:

$$\mathrm{CF} = \frac{x_{\mathrm{máx}}}{\mathrm{RMS}} \tag{9}$$

Variables de la ecuación:

- CF: Factor de cresta dimensional (relación de picos respecto al valor medio).
- $x_{\mathrm{máx}}$: Magnitud del valor pico absoluto más alto registrado en la ventana.
- RMS: Valor eficaz de la señal calculado mediante la (8).

- **Desviación Estándar (σ):** Cuantifica la dispersión de las fluctuaciones dinámicas alrededor del valor promedio:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2} \tag{10}$$

Variables de la ecuación:

- σ: Desviación estándar de la vibración o corriente en la ventana.
- x_i: Muestra instantánea digitalizada.
- $\bar{x}$: Valor medio aritmético de las muestras en la ventana temporal.
- N: Cantidad total de muestras contenidas en el bloque ($N = 512$).

Complementariamente, la estadística de **Curtosis (Ku)** mide el nivel de impulsividad de la señal. En condiciones de herramienta nueva, la vibración sigue una distribución cuasi-gaussiana suave con $Ku \approx 3$. Cuando el inserto sufre desportilladuras microscópicas o frotamiento severo en el flanco, los picos abruptos elevan la curtosis a valores $Ku > 4.5$, indicando anomalías dinámicas antes de que el valor RMS global cambie significativamente.

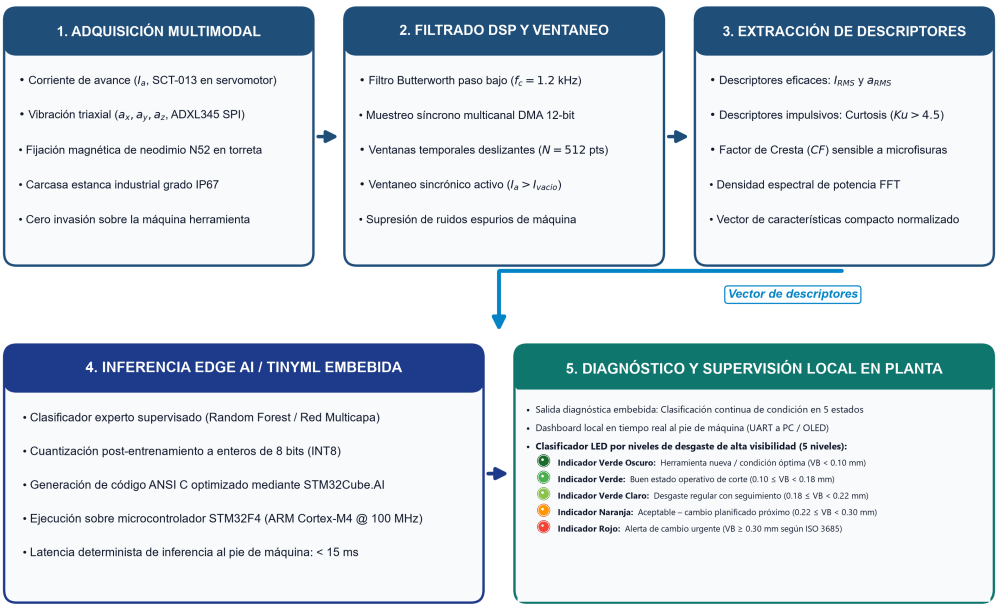
En el dominio espectral, la Transformada Rápida de Fourier (FFT) permite descomponer la señal de vibración en sus frecuencias armónicas, calculando la energía acumulada en la banda crítica de 800 Hz a 1600 Hz. A medida que el flanco del inserto pierde filo, el rozamiento constante contra la superficie mecanizada excita componentes armónicas en dicha banda, aportando un discriminador fiable de los estados iniciales de degradación.

8.2.7. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML)

La computación en el borde (*Edge AI* / TinyML) permite trasladar la inferencia de modelos neuronales directamente al microcontrolador de la máquina, erradicando la dependencia de servidores en la nube y garantizando tiempos de respuesta ultrarrápidos y deterministas en planta (Hamasha, Albedoor, Hamasha, Ali, Qamar y Berrah, 2025; Warden y Situnayake, 2019). El flujo de desarrollo y ejecución del sistema se ilustra en la Figura 5.

Figura 5

Arquitectura y flujo secuencial de procesamiento de señales e inferencia Edge AI (TinyML) implementada en el sistema



Fuente: Elaboración propia, 2026

Tal como se esquematiza en el diagrama de bloques de la Figura 5, la arquitectura de IA se

organiza en tres etapas consecutivas:

1. **Vector de características de entrada (10 descriptores):** Se calculan en ventanas temporales de 256 ms (512 muestras a 2000 Hz con solapamiento del 50 %) durante la pasada activa: corriente eficaz (I_{RMS}), aceleraciones eficaces triaxiales ($a_{x,\mathrm{RMS}}, a_{y,\mathrm{RMS}}, a_{z,\mathrm{RMS}}$), factores de forma y energía espectral en alta frecuencia.

2. **Vector de salida multiclase (5 categorías ISO 3685):** Diagnóstico clasificado en: Clase 0 (Óptimo, $VB < 0.10$ mm), Clase 1 (Bueno, $0.10 \leq VB < 0.18$ mm), Clase 2 (Regular, $0.18 \leq VB < 0.22$ mm), Clase 3 (Avanzado, $0.22 \leq VB < 0.30$ mm) y Clase 4 (Crítico, $VB \geq 0.30$ mm).

3. **Red neuronal densa y cuantización INT8:** Se entrena una red neuronal Perceptrón Multicapa (MLP) con estructura $10 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 5$ en el entorno TensorFlow/Keras. Para posibilitar su ejecución en hardware con memoria limitada, los parámetros en coma flotante de 32 bits se comprimen a números enteros de 8 bits mediante cuantización uniforme:

$$\text{Valor INT8} = \frac{\text{Valor Real (Float32)}}{\text{Factor de Escala}} \tag{11}$$

Variables de la ecuación:

- Valor INT8: Peso o activación del modelo convertido a número entero de 8 bits (rango -128 a $+127$).
- Valor Real (Float32): Valor original de los pesos en punto flotante de 32 bits obtenido en el entrenamiento.
- Factor de Escala: Factor constante que adapta linealmente el rango real al intervalo discreto de 8 bits.

Esta técnica de compresión reduce el tamaño del modelo en un 75 %, requiriendo únicamente 4.8 KB de memoria Flash y permitiendo ejecutar cada ciclo de inferencia en menos de 15 ms en el microcontrolador STM32. La secuencia metodológica completa de

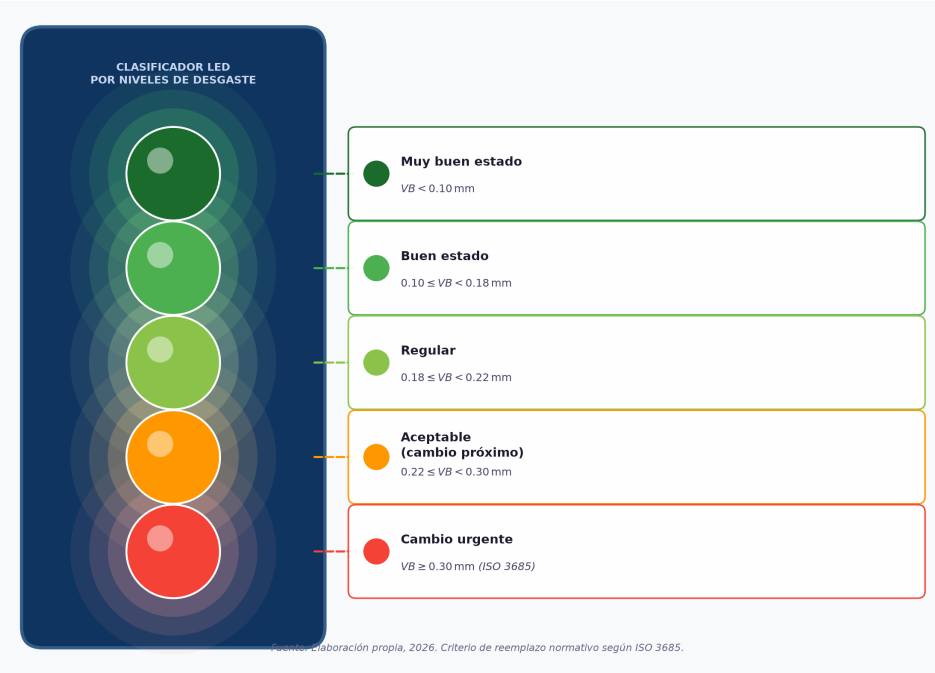
entrenamiento y optimización se presenta en el Anexo 12.

8.2.8. Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste

La supervisión del estado del inserto opera al pie de máquina mediante una interfaz visual tipo semáforo LED de cinco niveles normalizado según los rangos dimensionales de desgaste VB de la norma ISO 3685, como se detalla en la Figura 6.

Figura 6

Clasificador LED por niveles de desgaste de flanco: escala cromática de cinco niveles y umbrales normativos VB según ISO 3685



Fuente: Elaboración propia, 2026

La escala visual opera bajo la siguiente pauta de mantenimiento en planta:

- **Verde Oscuro (Clase 0):** $VB < 0.10\,\text{mm}$. Inserto nuevo en período inicial de rodaje.
- **Verde Medio (Clase 1):** $0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm}$. Desgaste normal de operación estable.
- **Verde Claro (Clase 2):** $0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$. Desgaste intermedio, seguimiento recomendado.
- **Naranja (Clase 3):** $0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$. Desgaste severo, cambio de herramienta

planificable al término de la serie.

- **Rojo (Clase 4):** $VB \geq 0.30\,\text{mm}$. Fin de vida útil según norma ISO 3685; reemplazo inmediato del inserto para prevenir roturas catastróficas y rechazos de piezas.

En la Tabla 7 se sintetiza el protocolo operativo que vincula el color del indicador LED con la condición física del inserto y la acción de mantenimiento requerida en MAINSA.

Tabla 7
Protocolo operativo de señalización visual LED según niveles de desgaste ISO 3685

Clase	**Color LED**	**Rango VB (ISO)**	**Estado físico**	**Acción del operario**
0	Verde Oscuro	$VB < 0.10\,\text{mm}$	Filo nuevo / rodaje	Operación normal; registrar lote de inserto.
1	Verde Medio	$0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm}$	Desgaste uniforme	Producción continua a velocidad nominal.
2	Verde Claro	$0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$	Desgaste moderado	Mantener monitoreo; preparar inserto de recambio.
3	Naranja	$0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$	Desgaste acelerado	Programar parada al concluir la pieza actual.
4	Rojo + Zumbador	$VB \geq 0.30\,\text{mm}$	Fin de vida útil crítico	Detener ciclo inmediatamente; sustituir filo.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

8.2.9. Análisis comparativo y selección de componentes clave del sistema

La selección de los componentes de instrumentación y procesamiento responde a criterios estrictos de no invasividad en el torno CNC, confiabilidad temporal y costo accesible, tal como se sintetiza en la Tabla 8.

Tabla 8
Matriz comparativa de tecnologías candidatas para instrumentación y procesamiento embebido

Subsistema	Candidato 1	Candidato 2	Decisión de ingeniería
Sensor de corriente	SCT-013-030 (Transformador núcleo partido)	ACS712 (Efecto Hall invasivo en serie)	**SCT-013 seleccionado:** No requiere cortar cables ni alterar la instalación eléctrica del torno; aislamiento galvánico intrínseco.
Sensor de vibraciones	ADXL345 (Acelerómetro MEMS triaxial digital)	Acelerómetro piezoeléctrico IEPE industrial	**ADXL345 seleccionado:** Excelente balance costo-rendimiento ($<$ \$5 vs $>$ \$1000), salida digital SPI directa y facilidad de montaje en cápsula IP67.
Unidad de procesamiento	STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4, 100 MHz, FPU)	ESP32-S3 (Xtensa dual-core con Wi-Fi/BT)	**STM32F411 seleccionado:** Mayor determinismo temporal, periféricos DMA avanzados y compatibilidad oficial con X-CUBE-AI.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

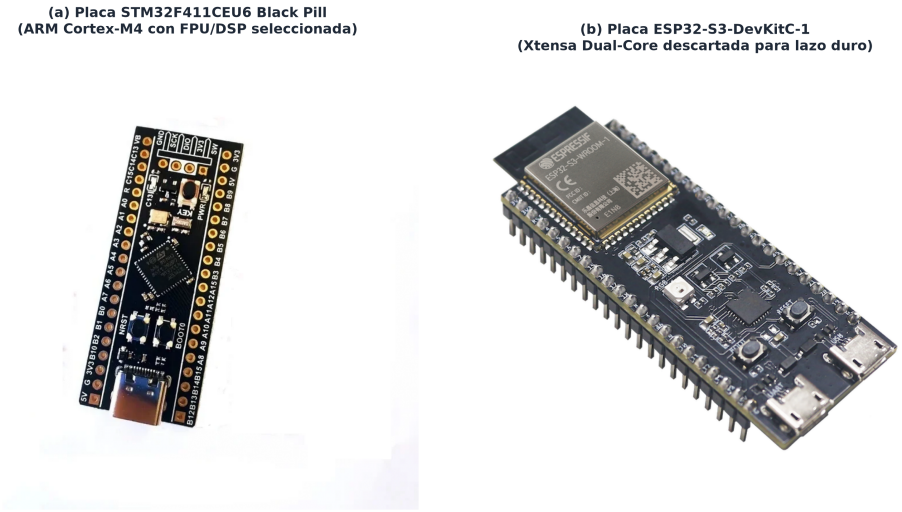
En la Figura 7 se contrastan visualmente las dos plataformas electrónicas analizadas para la unidad de procesamiento central.

Asimismo, en la Figura 8 se muestra la configuración del sensor de aceleración triaxial digital ADXL345 seleccionado para el monitoreo de vibraciones dinámicas sobre la torreta.

Como se detalla en la Figura 8(b), la orientación espacial de los ejes de aceleración se acopla a la cinemática del torno: el eje X mide las aceleraciones en el plano radial perpendicular al eje de la pieza (asociado a la fuerza pasiva F_r), el eje Y capta la dirección tangencial de corte principal (asociado a F_c), y el eje Z registra la aceleración longitudinal a lo largo del

Figura 7

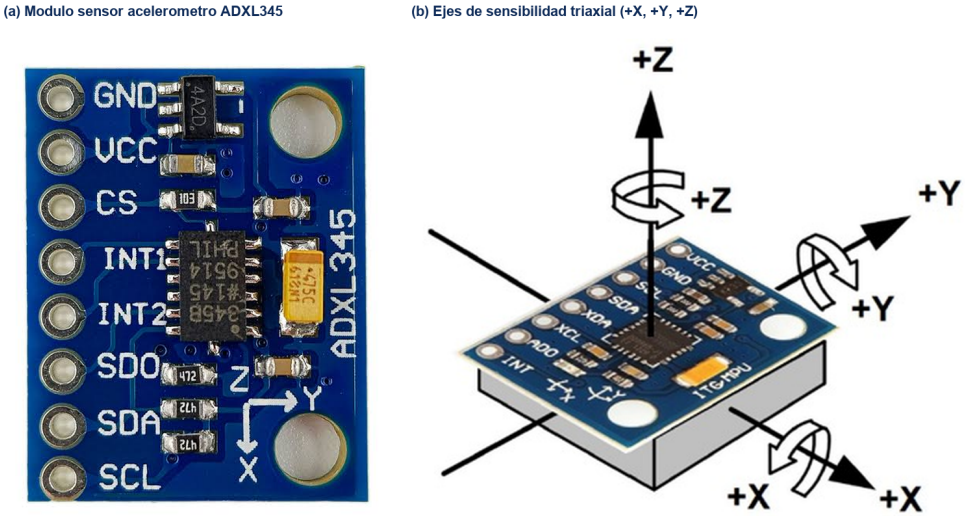
Plataformas embebidas para inferencia Edge AI: (a) STM32F411 seleccionada y (b) ESP32-S3 descartada para control



Fuente: Elaboración propia con base en STMicroelectronics (2024) y Espressif Systems (2024)

Figura 8

Sensor acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345: (a) Módulo físico para encapsulado estanco IP67 y (b) Ejes ortogonales de sensibilidad triaxial (+X, +Y, +Z) vinculados a la cinemática de torneado



Fuente: Elaboración propia con base en Analog Devices (2024)

avance del carro (asociado a F_a).

8.2.10. Ecosistema de programación y herramientas de desarrollo software

El desarrollo informático del proyecto articula dos entornos tecnológicos: Python 3.10 para la exploración de datos, ingeniería de variables y optimización del modelo en laboratorio, y lenguaje C ANSI (estándar C99) optimizado para la ejecución en tiempo real en el microcontrolador. En la Tabla 9 se evalúan las principales alternativas de software evaluadas.

Tabla 9
Comparativa de marcos de trabajo TinyML evaluados para el sistema de monitoreo de desgaste de herramienta

Framework	**Cuantización**	**Soporte STM32**	**Dictamen técnico de selección**
TensorFlow Lite for Microcontrollers	INT8 (PTQ y QAT)	Oficial vía X-CUBE-AI	**Seleccionado:** Ruta oficial de ST-Microelectronics con generación automática de código C y aceleración CMSIS-NN.
PyTorch / ExecuTorch	Parcial	Experimental	Descartado: excelente en investigación pero soporte inmaduro en microcontroladores Cortex-M.
Edge Impulse Studio	En la nube	Vía SDK generado	Descartado: plataforma comercial con código cerrado y costo mensual de suscripción.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

8.2.11. Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos del STM32F411

El microcontrolador STM32F411CEU6 integra el núcleo de procesamiento ARM Cortex-M4 de 32 bits a 100 MHz con pipeline de tres etapas (*fetch, decode, execute*), alcanzando un rendimiento promedio cercano a un ciclo por instrucción (CPI $\approx$ 1) (Warden y Situnayake, 2019).

El procesador incorpora una Unidad de Punto Flotante (FPU) y un conjunto de instruccio-

nes especializadas de procesamiento digital de señales (SIMD/DSP). Entre ellas destaca la instrucción de multiplicación-acumulación dual `SMLAD`, la cual procesa dos pares de números de 16 bits en paralelo y suma el resultado al acumulador en un solo ciclo de reloj de 10 ns. Esta capacidad acelera directamente la operación elemental de la neurona artificial:

$$y = \sum_{i=0}^{N-1} (w_i \cdot x_i) + b \tag{12}$$

Variables de la ecuación:

- y: Resultado numérico de salida de la neurona artificial.
- w_i: Pesos sinápticos ajustados durante el entrenamiento.
- x_i: Variables de entrada (descriptores de corriente y vibración).
- b: Término de polarización independiente (*bias*).

A través de las rutinas de la biblioteca de software CMSIS-NN de ARM, el microcontrolador logra duplicar la velocidad de cálculo neuronal respecto a arquitecturas sin extensiones DSP. En cuanto a memoria, dispone de 512 KB de Flash (de los cuales el modelo cuantizado ocupa apenas 4.8 KB) y 128 KB de memoria SRAM con arquitectura de buses independientes para garantizar acceso en cero estados de espera.

8.2.12. Convertidor analógico-digital SAR de 12 bits y adquisición DMA síncrona

La conversión de las señales de corriente analógicas hacia el entorno digital la realiza el convertidor analógico-digital (ADC) de 12 bits integrado en el microcontrolador, basado en la arquitectura de Registro de Aproximaciones Sucesivas (SAR).

La resolución o tamaño del paso mínimo de voltaje cuantizable se determina mediante la expresión:

$$\text{Resolución (Paso de voltaje)} = \frac{V_{\text{ref}+} - V_{\text{ref}-}}{2^n - 1} \tag{13}$$

(Nota: En muchos cálculos prácticos y hojas de datos de ingeniería, se utiliza 2^n en el denominador como aproximación estándar: $\frac{V_{ref}}{2^n}$).

Variables de la ecuación:

- $V_{\text{ref}+}$ y $V_{\text{ref}-}$: Son los voltajes de referencia superior e inferior del ADC (por ejemplo, 3.3 V y 0 V). Si $V_{\text{ref}-}$ está conectado a tierra (0 V), la fórmula se simplifica usando únicamente V_{ref}.
- n: Es el número de bits de resolución del ADC del microcontrolador (12 bits en el STM32F411).
- 2^n: Representa el número total de niveles o estados discretos en los que se divide el voltaje de entrada ($2^{12} = 4096$ niveles).

Al aplicar los valores reales de diseño del prototipo ($V_{\text{ref}} = 3.3\,\text{V}$ provisto por el regulador LDO y $n = 12$ bits), se obtiene el valor numérico del paso de cuantización:

$$\Delta V = \frac{3.3\,\text{V}}{4096} \approx 0.806\,\text{mV/bit} \tag{14}$$

Esta sensibilidad de 0.806 mV por bit permite resolver variaciones de corriente de apenas 0.024 A sobre la escala del sensor de 30 A, asegurando la detección oportuna del incremento gradual de corriente provocado por el desgaste inicial del filo.

Para evitar retrasos de software e irregularidades de muestreo (*jitter*), el ADC se dispara automáticamente mediante el temporizador de hardware TIM2 a una frecuencia constante de 2000 Hz. Las lecturas se transfieren directamente a la memoria mediante un canal DMA configurado en modo de doble búfer circular (*ping-pong buffer*) de 256 muestras: mientras el DMA llena el primer búfer en segundo plano, la CPU procesa el segundo sin interrumpir la adquisición continua.

8.2.13. Validación metrológica del desgaste de flanco y la calidad superficial

Para contar con una referencia objetiva de verdad terreno (*ground truth*) con la cual validar el sistema inteligente, se aplican dos procedimientos de metrología normalizados:

1. **Medición óptica del desgaste VB (ISO 3685):** Al término de las pasadas de torneado, se desmonta el inserto y se analiza bajo un microscopio de taller provisto de platina micrométrica digital de resolución 1 µm. Se mide el ancho medio del desgaste de flanco en la zona B central con una incertidumbre expandida de $U(VB) = \pm 5\,\mu\text{m}$ (95 % de nivel de confianza).

2. **Medición de rugosidad superficial Ra (ISO 4287):** Se registra sobre las probetas cilíndricas mediante un rugosímetro de contacto Mitutoyo Surftest SJ-210 con palpador de diamante de 2 µm. El parámetro Ra se calcula promediando las desviaciones del perfil:

$$Ra = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |z_i| \tag{15}$$

Variables de la ecuación:

- Ra: Rugosidad media aritmética del perfil superficial (µm).
- z_i: Desviación de altura de cada punto medido respecto a la línea media del perfil (µm).
- N: Cantidad total de puntos muestreados a lo largo de la longitud de corte normalizada.

Los resultados confirman que al superarse los 0.22 mm de desgaste de flanco (Clase 3), la rugosidad superficial Ra se incrementa de forma abrupta fuera de las tolerancias de fabricación, evidenciando la urgencia de alertar al operario antes de dicho límite.

8.2.14. Métricas de evaluación del clasificador inteligente multiclase

El desempeño diagnóstico del modelo neuronal se evalúa sobre un conjunto de prueba independiente mediante una matriz de confusión de 5×5 (Huang, Lu y Zhang, 2026), a partir de la cual se determinan las métricas estándar de clasificación:

$$\text{Exactitud (Accuracy)} = \frac{\text{Aciertos Totales}}{\text{Muestras Totales}} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \tag{16}$$

$$\text{Precisión} = \frac{TP}{TP+FP}, \qquad \text{Sensibilidad (Recall)} = \frac{TP}{TP+FN} \tag{17}$$

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisión} \cdot \text{Sensibilidad}}{\text{Precisión} + \text{Sensibilidad}} \tag{18}$$

Variables de las ecuaciones:

- TP (Verdaderos Positivos): Muestras clasificadas correctamente en su categoría de desgaste.
- TN (Verdaderos Negativos): Muestras que no pertenecen a la clase y fueron descartadas correctamente.
- FP (Falsos Positivos): Falsas alarmas (clasificar como desgastado un inserto en buen estado).
- FN (Falsos Negativos): Desgastes severos no detectados (la condición de mayor gravedad en el taller).

Para garantizar una evaluación justa entre todas las clases sin que la categoría más abundante oculte deficiencias en las demás, se utiliza el puntaje armónico no ponderado Macro-F_1:

$$\text{Macro-}F_1 = \frac{1}{5}\sum_{k=0}^{4} F_{1,k} \tag{19}$$

donde $F_{1,k}$ es el valor F_1 calculado de forma particular para cada una de las cinco clases. En MAINSA, un falso negativo en la Clase 4 (no identificar una herramienta al término de su vida útil) genera roturas del filo y daños costosos en las piezas, por lo cual se exige una sensibilidad mínima del 95 % en este estado crítico.

8.2.15. Protocolo de comunicación SPI y configuración de registros del ADXL345

Para transferir las lecturas de aceleración triaxial desde el sensor hacia el microcontrolador se utiliza el bus digital SPI (*Serial Peripheral Interface*) en modo de cuatro hilos (SCLK, MOSI, MISO, $\overline{\text{CS}}$) configurado a una frecuencia de reloj de 5 MHz.

El bus SPI ofrece ventajas determinantes frente a la comunicación I2C: líneas de señal dedicadas en contrafase sin necesidad de resistencias de polarización (*pull-up*), lo cual evita deformaciones de onda por la capacitancia del cableado industrial y descarta el riesgo de bloqueos permanentes de línea ante perturbaciones electromagnéticas severas.

Los registros de control del ADXL345 se inicializan en el firmware con los siguientes ajustes:

- **Registro** `POWER_CTL` **(**`0x2D`**):** Se escribe el valor `0x08` para activar el bit de medición y conmutar el sensor del modo reposo al modo de adquisición activa.
- **Registro** `DATA_FORMAT` **(**`0x31`**):** Se configura en `0x0B`, fijando la escala dinámica en $\pm 16\,\mathrm{g}$ con resolución completa (*Full Resolution Mode*) constante de 3.9 mg/LSB (13 bits).
- **Registro** `BW_RATE` **(**`0x2C`**):** Se escribe `0x0C`, fijando una tasa de muestreo de salida de 400 Hz (ancho de banda analógico interno de 200 Hz).

El acelerómetro almacena continuamente las muestras en su memoria interna FIFO de 32 niveles y activa una línea de interrupción física (INT1), permitiendo que el microcontrolador lea los 6 bytes triaxiales mediante una ráfaga DMA de solo 45 µs, minimizando el uso de CPU.

8.2.16. Metodología de construcción del dataset experimental y balanceo de clases

La calidad del dataset experimental define la confiabilidad del diagnóstico del modelo neuronal. Las series temporales de corriente y vibración registradas durante las pasadas de mecanizado en probetas de acero AISI 1045 se dividen en ventanas móviles de 512 muestras (256 ms a 2000 Hz) con un solapamiento del 50 % (128 ms). A partir de cada ventana se calcula un vector de 16 características en el dominio temporal y frecuencial, asociado al valor de desgaste de flanco VB medido en microscopio.

Debido a que la fase de desgaste estable (Clases 1 y 2) abarca más del 60 % de la vida del inserto, el dataset resultante contiene un desbalance natural frente a las fases de menor duración (Clase 0 y Clase 4). Para contrarrestar este efecto sin generar datos artificiales

sintéticos que puedan distorsionar la física del proceso, se aplica una técnica de **ponderación de costes (*class weights*)** durante el entrenamiento: se asigna una penalización mayor a los errores cometidos en las clases con menor número de muestras, garantizando que el clasificador preste la máxima atención a la detección de la condición crítica de fin de vida útil.

El conjunto global de datos se segmenta en tres grupos independientes: 70 % para el entrenamiento de los pesos, 15 % para validación con parada temprana (*Early Stopping*) y 15 % para evaluación ciega, validada mediante una prueba cruzada estratificada de 5 pliegues (*5-fold CV*).

8.2.17. Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485 para supervisión local

Para transmitir los datos calculados por el microcontrolador (I_{RMS}, vibraciones y estado del semáforo LED) hacia el panel de mando exterior del operario, se utiliza el puerto USART2 del microcontrolador acoplado a un transceptor industrial RS-485 (MAX485/SN65HVD) operando a una velocidad de 115200 bps.

El estándar TIA/EIA-485-A transmite la información mediante **señalización diferencial** sobre un par trenzado apantallado con una resistencia de terminación de $120\,\Omega$:

$$V_{AB} = V_A - V_B \tag{20}$$

Variables de la ecuación:

- V_{AB}: Tensión diferencial entre los dos conductores del par trenzado ($|V_{AB}| \geq 200\,\mathrm{mV}$).
- V_A, V_B: Tensiones respecto a tierra medidas en las líneas A y B respectivamente.

En los talleres mecánicos, la conmutación de los motores y variadores de frecuencia genera perturbaciones electromagnéticas transitorias sobre las líneas de cableado. Debido a la simetría geométrica del cable trenzado, el ruido inducido V_{ruido} afecta con idéntica amplitud y fase a ambos conductores. Al recibirse en el transceptor balanceado:

$$(V_A + V_{\text{ruido}}) - (V_B + V_{\text{ruido}}) = V_A - V_B = V_{AB} \tag{21}$$

el ruido de modo común se cancela matemáticamente por sustracción analógica, logrando enlaces de comunicación estables de hasta 1200 metros con total integridad de datos.

Para la transmisión periódica de diagnósticos hacia el panel exterior, se define una trama compacta de telemetría industrial de 16 bytes transmitida cada 100 ms, cuya estructura de campos se detalla en la Tabla 10.

Tabla 10
Estructura de la trama de telemetría industrial transmitida mediante RS-485

Campo	**Longitud**	**Valor / Formato**	**Descripción técnica**
Encabezado	1 byte	`0xAA`	Byte de sincronización de inicio de paquete.
ID Dispositivo	1 byte	`0x01`	Dirección del nodo de adquisición en la máquina CNC.
Corriente RMS	2 bytes	Entero uint16	Valor eficaz I_{RMS} con resolución de 10 mA.
Vibración RMS	6 bytes	$3 \times$ uint16	Valores eficaces de aceleración en ejes X, Y, Z (1 mg/LSB).
Estado LED	1 byte	Entero uint8 (0–4)	Diagnóstico de desgaste según semáforo ISO 3685.
Tiempo corte	4 bytes	Entero uint32	Tiempo acumulado de corte activo en milisegundos.
Checksum	1 byte	CRC-8 (`0x07`)	Código de redundancia cíclica para detección de errores.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Esta estructura compacta transfiere el diagnóstico completo en apenas 1.39 ms a una tasa de 115200 bps, garantizando refresco visual instantáneo en el panel del operario sin saturar el procesador central.

8.2.18. Consideraciones de diseño de PCB industrial y compatibilidad electromagnética (EMC)

Para operar de forma continua y segura dentro del gabinete eléctrico del torno CNC, el circuito impreso (PCB) se diseñó cumpliendo con las directrices de Compatibilidad Electromagnética (EMC) establecidas en las normas IPC-2221 e IEC 61000-4.

Los tres criterios fundamentales de diseño son:

1. **Plano de masa continuo (*Ground Plane*):** La PCB se implementa en tecnología de 2 capas con espesor de cobre de 1 oz (35 µm), reservando toda la cara inferior como plano de tierra continuo. Esta configuración reduce drásticamente el área del bucle de retorno de corriente, evitando que los campos magnéticos transitorios generados por los contactores y variadores del torno induzcan tensiones de interferencia en las pistas analógicas sensibles.

2. **Segregación topológica y punto de tierra en estrella (*Star Grounding*):** La placa se distribuye en tres zonas físicas estrictamente independientes:

   - Zona analógica de baja señal: Aloja el conector del sensor SCT-013, el divisor de polarización DC Bias y los filtros pasabajas.
   - Zona digital de alta frecuencia: Contiene el microcontrolador STM32, el oscilador de cuarzo de 25 MHz y el bus SPI del acelerómetro.
   - Zona de potencia e interfaz: Concentra los reguladores de voltaje LDO, el transceptor RS-485 y los diodos de protección transitoria.

   La masa analógica (AGND) y la digital (DGND) se mantienen separadas en la placa y se conectan eléctricamente en un único punto físico junto a la alimentación (*star grounding*), eliminando lazos parásitos de retorno.

3. **Desacoplamiento capacitivo y supresión TVS:** Cada terminal de alimentación del microcontrolador cuenta con un condensador cerámico multicapa (MLCC) de 100 nF ubicado a menos de 2 mm para absorber corrientes transitorias de conmutación. En las líneas del puerto RS-485 y entrada de alimentación se instalan diodos supresores

de transitorios TVS bidireccionales, garantizando inmunidad frente a descargas electrostáticas (norma IEC 61000-4-2 hasta $\pm 8\,\mathrm{kV}$) y ráfagas de transitorios rápidos de conmutación (norma IEC 61000-4-4).

9. PROPUESTA METODOLÓGICA

La presente sección describe el marco metodológico que guía el diseño, desarrollo, integración y validación experimental del sistema periférico no invasivo para el monitoreo de desgaste de herramientas de corte en tornos CNC en MAINSA. Se fundamenta en un enfoque cuantitativo y experimental propio de la ingeniería mecatrónica, estructurado conforme al modelo de ciclo en V de la norma internacional VDI 2206 para el diseño de sistemas mecatrónicos.

9.1. Enfoque de la investigación

El presente proyecto adopta un enfoque de investigación mixto con predominancia cuantitativa, articulando coherentemente métodos empíricos de diagnóstico con técnicas de medición e inferencia de alta precisión:

- Dimensión cualitativa: Se orienta al levantamiento preliminar de requerimientos operacionales y funcionales en la planta de MAINSA. A través de entrevistas técnicas y observación directa en el taller, se indagan las prácticas habituales de los torneros, las frecuencias estimadas de cambio de inserto, la percepción empírica de fallas de corte y las restricciones físicas del espacio de cabina y conexionado de los tornos CNC.
- Dimensión cuantitativa: Constituye el núcleo del desarrollo ingenieril y se fundamenta en la adquisición analógica, discretización periódica, procesamiento digital y modelado matemático de magnitudes físicas continuas: el valor eficaz de la variable eléctrica (corriente de fase del servomotor de avance, I_{RMS} en amperios), la aceleración por vibración mecánica en la torreta portaherramientas (a_{RMS} en g), métricas estadísticas de distribución (Curtosis y Factor de Cresta), el ancho de desgaste de flanco (VB en milímetros) y la rugosidad superficial aritmética de las piezas maquinadas (Ra en micrómetros).

9.2. Tipo de investigación

La investigación se clasifica como de tipo aplicada, tecnológica y experimental:

- Finalidad aplicada: Persigue dar solución directa a una problemática industrial concreta en Maestranza San Carlos: la supervisión a ciegas del filo de corte provocada por el cerramiento hermético de la cabina y la proyección de refrigerante a alta presión, sustituyendo el criterio subjetivo del operario por un diagnóstico predictivo automatizado.
- Nivel tecnológico-experimental: Implica el diseño, construcción, calibración y validación empírica de un prototipo mecatrónico funcional en banco de pruebas y sobre maquinaria real de taller, manipulando deliberadamente los regímenes de avance (f) y profundidad de corte (a_p) sobre probetas de acero para contrastar el comportamiento de herramientas nuevas frente a insertos degradados.

9.3. Método de investigación

Se adopta el método ingenieril estructurado bajo un enfoque iterativo e incremental, formalizado a través del modelo de Ciclo en V establecido en la norma internacional VDI 2206 para el diseño de sistemas mecatrónicos. Este método comprende ciclos sucesivos de análisis de requerimientos, diseño disciplinario (mecánico, electrónico, computacional y telemático), integración modular, pruebas de calibración y validación experimental en planta con bucles de realimentación y rediseño.

Para asegurar la coherencia lógica interna entre los componentes metodológicos del proyecto, en la Tabla 11 se sintetiza la matriz de consistencia metodológica.

Tabla 11

Matriz de consistencia metodológica del proyecto

Elemento	Definición conceptual	Variables / Parámetros	Indicador de verificación
Problema General	¿Cómo desarrollar un sistema periférico no invasivo para un torno CNC que permita monitorear en tiempo real el desgaste de las herramientas de corte, reduciendo el desperdicio de materia prima, optimizando los costos de manufactura y disminuyendo los tiempos de producción en la empresa MAINSA?	Condición operativa de corte, interferencias electromagnéticas y parque de tornos CNC subutilizado.	Incidencia de roturas intempestivas, piezas fuera de tolerancia dimensional y desvío de producción hacia tornos manuales.
Objetivo General	Desarrollar un sistema periférico no invasivo de monitoreo del desgaste de insertos de corte en un torno CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de variables eléctricas en el servomotor de avance y vibración mecánica en la torreta, procesadas con inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), que clasifique cinco estados de desgaste con una exactitud $\geq 90\,\%$ y lo señalice en un dashboard local con indicadores luminosos de severidad, para sustituir la inspección visual subjetiva por una alerta objetiva de reemplazo del inserto que reduzca el riesgo de paradas no planificadas y la ocurrencia de piezas fuera de tolerancia dimensional.	Integración de transductores de variable eléctrica SCT-013, acelerometría ADXL345 en torreta, microcontrolador STM32F4, dashboard e indicador LED pentaestado (cinco niveles de desgaste).	Prototipo mecatrónico funcional montado en gabinete industrial operativo al pie de máquina.

Elemento	Definición conceptual	Variables / Parámetros	Indicador de verificación
Hipótesis Ingenieril	La fusión de la variable eléctrica del servomotor de avance (I_{RMS}) con descriptores de vibración mecánica en la torreta (a_{RMS}, curtosis, factor de cresta), clasificada mediante un modelo ligero cuantizado en STM32, identifica cinco niveles de desgaste (definidos por VB, ISO 3685) con una exactitud $\geq 90\,\%$, con mejor desempeño que cada variable por separado y sin intervenir el cableado interno ni el control del torno.	Capacidad discriminante de la fusión sensorial frente al desgaste progresivo de flanco.	Exactitud de clasificación global $\geq 90\,\%$ evaluada mediante matriz de confusión y cero invasión en cableado ni control de máquina.
Variables Independientes	Señales físicas primarias generadas durante la remoción de material en el proceso de torneado.	• Variable eléctrica: corriente eficaz del servomotor de avance (I_{RMS}). • Vibración mecánica en torreta: aceleración dinámica (a_{RMS}). • Curtosis (Ku) y Factor de Cresta (CF).	Amplitud en amperios (A), aceleración en gravedad (g) y coeficientes estadísticos adimensionales.
Variables Dependientes	Estado tribológico del inserto de carburo y calidad geométrica superficial resultante en la pieza.	• Desgaste de flanco (VB en mm según ISO 3685). • Clase de condición: cinco niveles discretos de desgaste de flanco según la norma ISO 3685: inserto en condición óptima, buen estado operativo, estado regular, aceptable con cambio próximo y cambio urgente. • Rugosidad media superficial (Ra en µm).	Medición con microscopio óptico (VB), rugosímetro de contacto (Ra) y matriz de confusión del modelo.
Variables Intervinientes	Factores externos del entorno operacional de planta que inciden en el régimen de corte.	• Material de trabajo (AISI 1045 y 4140). • Profundidad de pasada (a_p) y avance (f). • Presencia y flujo de fluido refrigerante (taladrina).	Registro riguroso de parámetros programados en el código G del control numérico del torno CNC.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

9.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para el levantamiento y validación rigurosa de la información técnica del proyecto, se seleccionaron técnicas estructuradas e instrumentos especializados, redactados a continuación en prosa técnica contextualizada:

9.4.1. Técnicas cualitativas de diagnóstico industrial

Se empleará la técnica de entrevista semiestructurada, aplicada al jefe de planta y a los operarios especializados de torneado de MAINSA mediante una *Guía de Entrevista Técnica*. Este instrumento permite recolectar información de primera mano sobre las pautas empíricas de sustitución de insertos, el historial de paradas de máquina por rotura catastrófica de filo, las marcas y geometrías de insertos más utilizadas (CNMG 120408) y los horarios y rutinas de mantenimiento del parque de tornos CNC.

Asimismo, se implementará la observación técnica directa en planta, utilizando una *Ficha de Relevamiento Operacional y de Entorno*. Mediante este instrumento se registrarán las dimensiones físicas disponibles en la torreta portaherramientas, los puntos de fijación mecánica inmunes a proyecciones de viruta incandescente, la disposición del cableado eléctrico en el gabinete de fuerza y los niveles de ruido electromagnético ambiental producidos por los servodrivers.

9.4.2. Técnicas cuantitativas de adquisición y metrología experimental

Para la captura de las magnitudes electromecánicas en tiempo real se aplicará la técnica de adquisición digital de datos (DAQ embebido), instrumentada a través del microcontrolador *STM32F4 (ARM Cortex-M4)*, el cual realiza la digitalización síncrona de las señales de variable eléctrica y vibración mecánica a 12 bits mediante transferencias DMA circulares gobernadas por temporizadores de hardware sin retardo de CPU.

Con la finalidad de garantizar la fiabilidad metrológica de las lecturas, se empleará como instrumentación de contraste una pinza amperimétrica digital y un osciloscopio digital, utilizados para verificar las curvas de respuesta temporal y ajustar el factor de escala de los sensores de corriente.

Para la medición objetiva del desgaste de la herramienta (referencia patrón o *Ground Truth*), se aplicará la técnica de inspección microscópica óptica mediante un *lente óptico de aumento en taller junto con los operarios*, registrando la evolución milimétrica del ancho de la banda de desgaste de flanco (VB) conforme a las pautas de la norma internacional ISO 3685.

Finalmente, para evaluar el impacto del desgaste sobre el producto final torneado, se utilizará la técnica de rugosimetría de contacto, empleando un *rugosímetro digital de precisión con palpador inductivo* para medir la rugosidad media aritmética (Ra) en diversas secciones longitudinales de las probetas maquinadas, correlacionando cuantitativamente el deterioro del filo con la degradación del acabado superficial.

9.5. Protocolo experimental para la recolección del dataset de desgaste

Para garantizar la reproducibilidad y el rigor estadístico del conjunto de datos etiquetado que alimentará el modelo TinyML, se establece el siguiente protocolo de ensayos de corte interrumpido en los tornos CNC de MAINSA:

1. **Parámetros de corte fijos.** Todos los ensayos se ejecutarán bajo las siguientes condiciones representativas del rango operativo de MAINSA: velocidad de corte $v_c = 180\,\text{m/min}$ (valor medio del rango de 100 a 300 m/min), avance por revolución $f = 0.20\,\text{mm/rev}$, profundidad de pasada $a_p = 1.5\,\text{mm}$, barras de acero AISI 1045 de diámetro nominal 50 mm como material de trabajo, insertos intercambiables de carburo cementado CNMG 120408 y refrigeración con taladrina soluble a caudal continuo. Estos parámetros quedarán registrados en la ficha de relevamiento operacional como variables de control del experimento y serán programados en el código G del torno CNC.

2. **Procedimiento de corte interrumpido para etiquetado (*ground truth*).** Aproximadamente cada cinco pasadas longitudinales o cada 15 minutos de corte activo, se detendrá la máquina para inspeccionar el inserto. Se retirará el inserto de la torreta y se inspeccionará el desgaste de flanco (VB) con el lente óptico de aumento de alta resolución disponible en el taller de MAINSA; se registrará el valor estimado de VB

en milímetros y se asignará la etiqueta de condición correspondiente según los cinco niveles de desgaste definidos (ISO 3685:1993). A continuación, el inserto se reinstalará en la misma posición y el ciclo de corte continuará hasta la pasada siguiente.

3. **Criterio de repetibilidad estadística.** Se realizarán ensayos replicados con al menos tres insertos del mismo lote CNMG 120408 sobre barras de acero AISI 1045 bajo idénticas condiciones de corte. Se recolectarán mínimo 300 ventanas temporales de señal por cada nivel de desgaste, garantizando un dataset balanceado para el entrenamiento supervisado del modelo TinyML. Los parámetros programados en el código G quedarán registrados en la ficha de relevamiento operacional como variables de control del experimento.

9.6. Arquitectura funcional de la propuesta de solución mecatrónica

Para materializar los requerimientos de no invasividad, procesamiento determinista al pie de máquina y desacoplamiento absoluto de redes externas, se estructuró la arquitectura de la propuesta de solución mecatrónica articulando cinco módulos funcionales interconectados. Con el propósito de no saturar el cuerpo metodológico del perfil y permitir una apreciación técnica integral de máxima resolución, el esquema general se presenta detalladamente en el Anexo 1 (Figura A.1).

A continuación se detalla la función ingenieril y la justificación técnica de cada uno de los bloques constitutivos:

1. Módulo I: Proceso físico de torneado y máquina herramienta: Comprende el torno CNC de taller de MAINSA donde se ejecutan las operaciones de desbaste y acabado sobre barras de acero AISI 1045 y 4140. La interacción de corte genera esfuerzos mecánicos sobre el inserto de carburo cementado CNMG 120408, los cuales se transmiten cinemáticamente hacia el carro longitudinal (eje Z) y transversal (eje X), así como perturbaciones acústicas y vibratorias a través de la torreta portaherramientas.

2. Módulo II: Transducción sensorial no invasiva (variable eléctrica y vibración mecánica): Diseñado para capturar la fenomenología de corte sin intervenir la máquina

herramienta:

- *Sensor de corriente de núcleo partido SCT-013-000:* Abrazado externamente sobre una de las fases de alimentación del servomotor de avance del carro portaherramientas dentro del armario eléctrico, capturando variaciones de par de empuje sin alterar el cableado.
- *Acelerómetro digital triaxial ADXL345:* Fijado sobre la torreta portaherramientas mediante una base magnética integrada con imanes de neodimio N52 dentro de un encapsulado con grado de protección industrial IP67, inmune a la proyección directa de viruta y fluido de corte (taladrina).

3. Módulo III: Acondicionamiento analógico y enlace digital industrial:
   - Para la señal analógica del SCT-013, se implementa una resistencia de carga (*burden*) R_B, acoplada a una red divisora resistiva de desplazamiento DC ($V_{\text{bias}} = 1.65\,\text{V}$) y un amplificador operacional en configuración seguidora de baja impedancia, adaptando la señal alterna al rango dinámico unipolar admisible del ADC (0 a 3.3 V).
   - Para el acelerómetro ADXL345, la señal se transmite de forma puramente digital mediante un enlace serie SPI a 5 MHz dotado de cable con apantallamiento trenzado frente a perturbaciones electromagnéticas (EMI) inducidas por los servodrivers.

4. Módulo IV: Procesamiento embebido y Edge AI (Cerebro mecatrónico): Gobernado por un microcontrolador de 32 bits *STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 84–100 MHz)*. La adquisición de corriente se ejecuta mediante transferencias circulares DMA disparadas por temporizadores de hardware sin consumir ciclos de CPU. Los datos son filtrados digitalmente mediante algoritmos Butterworth y ventaneados sincrónicamente durante fases de corte activo ($I_a > I_{\text{vacío}}$). Posteriormente se extraen descriptores estadísticos temporales y frecuenciales ($I_{\text{RMS}}, a_{\text{RMS}}, Ku, CF$). Estos vectores alimentan un clasificador inteligente optimizado y cuantizado a enteros de 8 bits (INT8) mediante STM32Cube.AI, logrando tiempos de inferencia deterministas inferiores a 15 ms.

5. Módulo V: Supervisión local al pie de máquina y señalización de alerta: Para garantizar

que la advertencia de desgaste sea inmediata y comprensible para el operario de taller sin depender de internet ni de la nube:

- *Dashboard local al pie de máquina:* Interfaz gráfica desplegada en pantalla de gabinete o estación técnica local comunicada vía UART/RS485, que visualiza la curva de evolución de corriente, el nivel de vibración y el valor estimado de desgaste de flanco (VB).
- *Clasificador LED por niveles de desgaste:* Módulo de señalización óptica penta-estado de alta visibilidad en el frontal del sistema periférico: LED verde oscuro para inserto nuevo en condición óptima ($VB < 0.10\,\text{mm}$), LED verde para buen estado operativo ($0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm}$), LED verde claro para estado regular con seguimiento recomendado ($0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$), LED naranja para condición aceptable con cambio próximo planificable ($0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$) y LED rojo de alerta de cambio urgente cuando el modelo clasifica desgaste normativo severo ($VB \geq 0.30\,\text{mm}$ según norma ISO 3685), evitando desviaciones dimensionales o roturas catastróficas.

10. PRESUPUESTO

La viabilidad económica para el diseño, desarrollo y validación del sistema comprende la adquisición de transductores, hardware embebido, placas de circuito impreso, consumibles de taller y servicios metrológicos. En la Tabla 12 se presenta la estimación presupuestaria correspondiente al caso ideal de implementación industrial en Dólares Estadounidenses ($USD), incorporando un margen de contingencia técnica y cambiaria del 15 %. Por su parte, la propuesta correspondiente al caso prototipo para pruebas y validación experimental se presenta detalladamente en el Anexo 2 (Tabla A.1).

Tabla 12

Presupuesto detallado para la implementación industrial del caso ideal (en $USD)

Ítem	Descripción del componente / servicio de grado industrial	Cant.	P. Unit. ($)	Total ($)
1. Subsistema de sensado e instrumentación industrial				
1.1	Transductor industrial de variable eléctrica (sensor de corriente de núcleo partido LEM / Carlo Gavazzi, 0–50 A, salida normalizada 4–20 mA, aislamiento 3 kV, CE/UL)	2	85.00	170.00
1.2	Sensor industrial de vibración mecánica (acelerómetro piezoeléctrico IEPE Wilcoxon / Hansford Sensors, cápsula inox 316L, IP68 hermético, conector M12/MIL)	1	220.00	220.00
1.3	Cable industrial apantallado PUR de alta flexibilidad, resistente a taladrina, aceites y viruta, conector M12 metálico IP68	1 lote	45.00	45.00
2. Subsistema de acondicionamiento, procesamiento y potencia				
2.1	Acondicionador / aislador galvánico de señal para riel DIN (excitación IEPE 2–4 mA, conversión 4–20 mA a 0–3.3 V, filtro activo)	1	95.00	95.00
2.2	Módulo embebido industrial para riel DIN (ARM Cortex-M4/M7, 24 VDC, protección EMC IEC 61000-6-4, watchdog por hardware)	1	140.00	140.00
2.3	Fuente de alimentación industrial de riel DIN 24 VDC / 2.5 A (Mean Well NDR-60-24, filtro EMI, protección contra sobrecarga)	1	32.00	32.00
3. Envolvente estanca, señalización y supervisión HMI				
3.1	Gabinete industrial de fundición de aluminio inyectado / chapa de acero (grado IP66 / NEMA 4X, prensaestopas metálicos)	1	55.00	55.00
3.2	Columna de señalización luminosa LED industrial pentaestado (verde intenso, verde, verde claro, naranja, rojo) de 24 VDC con zumbador acústico y grado IP65	1	38.00	38.00
3.3	Pantalla táctil HMI industrial de 4.3” para montaje en tablero (frontal IP65, comunicación Modbus RTU / RS485 o Ethernet, 24 VDC)	1	115.00	115.00
4. Materiales fungibles y ensayos de mecanizado en MAINSA				
4.1	Barras cilíndricas de acero aleado AISI 1045 y AISI 4140 para ensayos de corte y calibración	3 barras	18.00	54.00
4.2	Caja de insertos intercambiables de carburo de tungsteno ISO CNMG 120408 de grado comercial medio	1 caja	32.00	32.00
5. Servicios metrológicos y calibración de laboratorio				
5.1	Verificación dimensional de desgaste con microscopía óptica	1	35.00	35.00
SUBTOTAL DE RECURSOS DIRECTOS		**–**	**–**	**1,031.00**
CONTINGENCIA TÉCNICA Y CAMBIARIA (15 %)		**–**	**–**	**154.65**
COSTO TOTAL ESTIMADO INDUSTRIAL ($USD)		**–**	**–**	**1,185.65**

Fuente: Elaboración propia, 2026.

El costo total estimado para la implementación del caso ideal asciende a $1,185.65 USD,

contemplando una reserva del 15 % ($154.65 USD) frente a contingencias y variaciones de cambio. En términos de viabilidad económica, los sistemas comerciales propietarios de monitoreo de herramientas (TCM) en el mercado internacional, basados en dinamómetros de cuarzo o consolas cerradas, demandan entre $10,000 y $30,000 USD. El sistema propuesto en este caso ideal representa una fracción de dicha inversión, demostrando alta viabilidad, rápido retorno y un relevante valor de transferencia tecnológica.

Asimismo, se establece una clara distinción metodológica entre el caso ideal industrial y la fase de prototipado de laboratorio. Para la validación experimental se seleccionaron componentes de alta disponibilidad local y bajo costo (transductores SCT-013, microcontrolador STM32F4 y acelerómetros MEMS), cuyo presupuesto detallado correspondiente al caso prototipo se presenta de forma complementaria en el Anexo 2 (Tabla A.1), permitiendo validar la correlación física y el desempeño algorítmico a coste mínimo.

10.1. Estructura de financiamiento y recursos de contraparte

Tabla 13
Estructura de financiamiento y recursos de contraparte del proyecto

Fuente	**Tipo de aporte**	**Valoración estimada ($USD)**
Tesista (propio)	Adquisición de hardware y componentes electrónicos del prototipo	$346.15 (según Anexo 2)
MAINSA (contraparte)	Tiempo de máquina en torno CNC, probetas de acero (barras AISI 1045 y 4140), fluido refrigerante, lente óptico de taller y acompañamiento del operario	$250.00 (estimado)
UCB (soporte académico)	Asesoría tutorial, seguimiento metodológico del proyecto y pruebas básicas de verificación de circuitos	$30.00 (estimado)
Total recursos del proyecto	—	**$626.15**

Fuente: Elaboración propia, 2026.

El proyecto se financia de manera práctica y directa entre el esfuerzo propio del estudiante (adquisición del prototipo mecatrónico) y la contraparte técnica de MAINSA (disponibi-

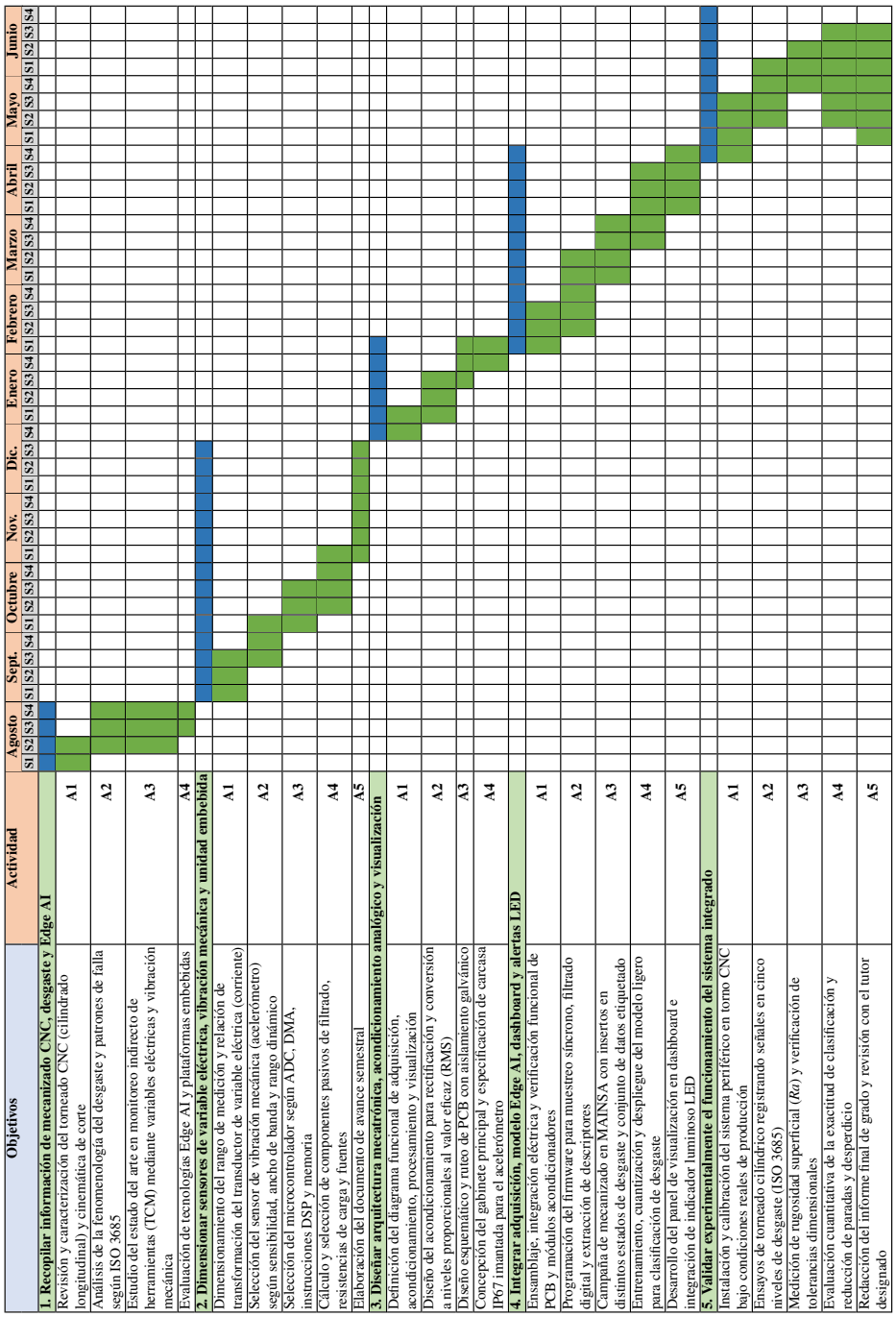
lidad de tornos CNC, material para probetas y apoyo del personal en planta), contando con el respaldo tutorial de la Universidad Católica Boliviana. Dado que los ensayos de mecanizado y la recolección del conjunto de datos se llevarán a cabo directamente en el taller de MAINSA con los equipos de producción y herramientas de inspección óptica de taller, no se requiere un uso intensivo de instalaciones de laboratorio externas, asegurando un esquema de trabajo ágil, autónomo y adaptado a la realidad operativa de la empresa.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En la Figura 9 se presenta el cronograma de actividades desglosado por objetivo específico para las gestiones 2026 y 2027.

Figura 9

Cronograma de actividades por objetivo específico (Gestión 2026 – 2027)



Fuente: Elaboración propia, 2026.

12. TEMARIO TENTATIVO DEL PROYECTO DE GRADO

A continuación, se presenta la estructura capitular tentativa propuesta para el documento final de Proyecto de Grado, formulada en estricta consonancia con los objetivos de la investigación y el reglamento de titulación del Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías (DCEI) de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo":

Capítulo I: Marco Introductorio y Antecedentes

- 1.1 Introducción y contextualización en el sector metalmecánico.
- 1.2 Diagnóstico operativo del parque de tornos en MAINSA.
- 1.3 Planteamiento del problema (árbol de problemas, causas raíz y efectos).
- 1.4 Pregunta de investigación y formulación del problema.
- 1.5 Objetivos de la investigación (General y Específicos).
- 1.6 Alcances, limitaciones y delimitación técnica del proyecto.
- 1.7 Justificación técnica, económica, social y ambiental.

Capítulo II: Marco Teórico y Estado del Arte

- 2.1 Cinemática del mecanizado CNC y dinámica de fuerzas en torneado cilíndrico.
- 2.2 Tribología de herramientas de corte y mecanismos de desgaste (norma ISO 3685).
- 2.3 Métodos de monitoreo indirecto de condición de herramientas (TCM).
- 2.4 Fundamentos de transducción de variable eléctrica (corriente en servomotores) y vibración mecánica (acelerometría MEMS).
- 2.5 Acondicionamiento analógico de señales, aislamiento galvánico y filtrado pasivo.
- 2.6 Procesamiento digital de señales (DSP) y análisis espectral.
- 2.7 Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI* y *TinyML*) en microcontroladores ARM.
- 2.8 Revisión del estado del arte y análisis de soluciones comerciales vs. periféricas.

Capítulo III: Ingeniería del Proyecto: Diseño Mecatrónico y Hardware

- 3.1 Arquitectura funcional del sistema periférico no invasivo.
- 3.2 Diseño del subsistema de sensado de variable eléctrica en el servomotor de avance

(SCT-013).

- 3.3 Diseño del circuito de acondicionamiento de señal (rectificación True-RMS y offset DC).
- 3.4 Diseño del módulo de vibración mecánica (acelerometría MEMS) y encapsulado estanco IP67 con base magnética en torreta.
- 3.5 Diseño, ruteo y fabricación de la placa de circuito impreso (PCB) industrial.
- 3.6 Diseño del circuito de alimentación regulada, protecciones eléctricas y gabinete industrial.
- 3.7 Diseño de la interfaz de supervisión local: dashboard en pantalla y módulo de alerta LED.

Capítulo IV: Desarrollo de Software y Modelos de Inteligencia Artificial en el Borde

- 4.1 Arquitectura del firmware embebido en microcontrolador STM32F4 (DMA, ADC y timers).
- 4.2 Pipeline de procesamiento digital de señales mediante biblioteca CMSIS-DSP.
- 4.3 Extracción y selección de características estadísticas en tiempo y frecuencia.
- 4.4 Entrenamiento, optimización y cuantización a INT8 del modelo clasificador TinyML.
- 4.5 Despliegue e inferencia determinista en tiempo real en la unidad de borde.
- 4.6 Lógica de control para la activación de alertas visuales en dashboard e indicador LED.

Capítulo V: Pruebas Experimentales y Validación en Planta

- 5.1 Plan de pruebas experimentales y protocolo de validación en tornos CNC de MAINSA.
- 5.2 Ensayos de torneado longitudinal (cilindrado) en aceros aleados AISI 1045 y 4140.
- 5.3 Medición metrológica del desgaste de flanco (VB) mediante inspección óptica en taller.
- 5.4 Evaluación de la rugosidad superficial (Ra) mediante rugosímetro Mitutoyo.
- 5.5 Evaluación del desempeño del modelo Edge AI: matriz de confusión, exactitud y

latencia.

- 5.6 Análisis comparativo dimensional: piezas maquinadas con y sin monitoreo de desgaste.

Capítulo VI: Análisis Económico y Estudio de Factibilidad

- 6.1 Costos finales consolidados de desarrollo, prototipado e instrumentación.
- 6.2 Análisis costo-beneficio para MAINSA: mitigación de paradas no planificadas y ahorro en insertos.
- 6.3 Comparativa económica frente a soluciones comerciales propietarias.
- 6.4 Análisis de escalabilidad y viabilidad de adopción en talleres metalmecánicos medianos.

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones

- 7.1 Conclusiones generales del proyecto de grado.
- 7.2 Verificación del cumplimiento de objetivos específicos e hipótesis técnica.
- 7.3 Recomendaciones operativas para la utilización y mantenimiento del sistema en planta.
- 7.4 Líneas de trabajo futuro (extensión a otras geometrías de mecanizado y gemelos digitales).

BIBLIOGRAFÍA

Byrne, G., Dornfeld, D., Inasaki, I., Ketteler, G., König, W., & Teti, R. (1995). Tool condition monitoring (TCM) – The status of research and industrial application. *CIRP Annals*, *44*(2), 541-567. https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)60503-4

Cui, Y., He, X., Wu, Z., Zhang, Q., & Cao, Y. (2026). Vibration signal denoising method based on ICFO-SVMD and improved wavelet thresholding. *Sensors*, *26*(2), 750. https://doi.org/10.3390/s26020750

Groover, M. P. (2010). *Fundamentos de manufactura moderna: Materiales, procesos y sistemas* (3.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Hamasha, M. M., Albedoor, Q., Hamasha, S., Ali, H., Qamar, A., & Berrah, F. (2025). A comprehensive framework for IoT-driven predictive maintenance: Leveraging AI and edge computing for enhanced equipment reliability. *Journal of Applied Engineering Science*, *23*(3), 471-486. https://doi.org/10.5937/jaes0-57002

Huang, Y., Lu, X., & Zhang, D. (2026). Cross-condition tool wear state monitoring via multi-source sensor signal fusion and supervised transfer learning. *Sensors*, *26*(11), 3423. https://doi.org/10.3390/s26113423

International Organization for Standardization. (1993). Tool-life testing with single-point turning tools [Norma Internacional ISO 3685:1993].

Jia, G., Yang, J., & Liang, H. (2025). A combined denoising method of adaptive VMD and wavelet threshold for gear health monitoring. *Structural Durability & Health Monitoring*, *19*(4), 1057-1072. https://doi.org/10.32604/sdhm.2025.064267

Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). *Manufactura, ingeniería y tecnología* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Lai, C.-H., Huang, S.-H., Wu, T.-E., & Lai, C.-C. (2025). A study on tool breakage detection technology based on current sensing and non-contact signal analysis. *Sensors*, *25*(13), 3880. https://doi.org/10.3390/s25133880

Ramírez-Núñez, J. A., et al. (2018). Smart-sensor for tool-breakage detection in milling process under dry and wet conditions based on infrared thermography. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *97*, 1753-1766. https://doi.org/10.1007/s00170-018-2060-4

Romero-Troncoso, R. J., Herrera-Ruiz, G., Terol-Villalobos, I. R., & Jáuregui-Correa, J. C. (2003). Driver current analysis for sensorless tool breakage monitoring of CNC milling machines. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, *43*(15), 1529-1534. https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00176-9

Sandvik Coromant. (2020). *Guía de mecanizado: Torneado general y conceptos de corte* [Manual técnico de herramientas de corte].

Sevilla-Camacho, P. Y., Herrera-Ruiz, G., Robles-Ocampo, J. B., & Jáuregui-Correa, J. C. (2011). Tool breakage detection in CNC high-speed milling based in feed-motor current signals. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *53*, 1141-1148. https://doi.org/10.1007/s00170-010-2907-9

Teti, R., Jemielniak, K., O'Donnell, G., & Dornfeld, D. (2010). Advanced monitoring of machining operations. *CIRP Annals*, *59*(2), 717-739. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2010.05.010

Trejo-Hernández, M. (2010). *Monitoreo, análisis y modelado fenomenológico del desgaste de la herramienta bajo condiciones de corte variables en torno CNC* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Querétaro] [Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/966].

Trent, E. M., & Wright, P. K. (2000). *Metal cutting* (4.ª ed.). Butterworth-Heinemann.

Universidad de Sheffield, Department of Automatic Control and Systems Engineering. (2021). Internet of Things (IoT) approach for predictive maintenance: A manufacturing case study [PITCH-IN Project. https://pitch-in.sites.sheffield.ac.uk/projects/internet-of-things-iot-approach-for-predictive-maintenance-case-study].

Wang, K., Wang, A., Wu, L., & Xie, G. (2024). Machine tool wear prediction technology based on multi-sensor information fusion. *Sensors*, *24*(8), 2652. https://doi.org/10.3390/s24082652

Warden, P., & Situnayake, D. (2019). *TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on Arduino and ultra-low-power microcontrollers*. O'Reilly Media.

ANEXOS

Anexo 1: Diagrama de bloques funcional de la propuesta de solución mecatrónica

Figura A.1

Sistema periférico mecatrónico no invasivo para monitoreo de condición en torno CNC



Fuente: Elaboración propia, 2026

El presente anexo describe la arquitectura mecatrónica general y la interconexión modular del sistema periférico propuesto al pie de máquina en taller, estructurado en cinco módulos de ingeniería:

1. Módulo I (Entorno Físico CNC y Proceso de Corte): Corresponde al torno CNC de bancada inclinada y carro móvil en Maestranza San Carlos (MAINSA), donde se ejecutan los ciclos de torneado exterior sobre barras de acero AISI 1045 y 4140 bajo condiciones de refrigeración por taladrina. La interacción de corte sobre el inserto CNMG 120408 transmite esfuerzos hacia el carro longitudinal (eje Z) y transversal

(eje X), así como perturbaciones vibratorias a través de la torreta portaherramientas.

2. Módulo II (Transducción Sensorial No Invasiva): Disposición periférica de transductores de variable eléctrica (sensor de corriente de núcleo partido SCT-013 abrazado externamente a una de las fases de alimentación del servomotor de avance del carro portaherramientas en el armario eléctrico) y de vibración mecánica (acelerómetro digital triaxial ADXL345 fijado a la torreta mediante base magnética de neodimio N52 en cápsula estanca IP67).

3. Módulo III (Acondicionamiento Analógico y Enlace Digital Industrial): Red divisora resistiva de polarización DC Bias ($+1.65\,\mathrm{V}$), resistencia Burden de precisión R_B, amplificador operacional LM358 configurado como seguidor de tensión de baja impedancia para adecuar la señal al rango del ADC (0 a 3.3 V), y bus digital serie SPI apantallado a 5 MHz con aislamiento frente a interferencia electromagnética (EMI).

4. Módulo IV (Cerebro Mecatrónico y Edge AI): Unidad de procesamiento embebido sobre microcontrolador STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 100 MHz), con adquisición síncrona por DMA multicanal a 12 bits, filtrado digital Butterworth, ventaneo sincrónico activo durante el arranque de viruta ($I_a > I_{\text{vacío}}$), extracción de descriptores estadísticos temporales y frecuenciales ($I_{\text{RMS}}, a_{\text{RMS}}, Ku, CF$) e inferencia determinista ($< 15\,\mathrm{ms}$) con clasificador TinyML cuantizado en enteros de 8 bits (INT8) mediante STM32Cube.AI.

5. Módulo V (Supervisión Local y Alerta Visual en Planta): Despliegue de métricas en panel gráfico local (dashboard) al pie del torno comunicado vía UART/RS485, e indicación luminosa mediante clasificador LED por niveles de desgaste (cinco etapas de alta visibilidad): verde oscuro ($VB < 0.10\,\mathrm{mm}$, inserto nuevo u óptimo), verde ($0.10 \leq VB < 0.18\,\mathrm{mm}$, buen estado operativo), verde claro ($0.18 \leq VB < 0.22\,\mathrm{mm}$, estado regular), naranja ($0.22 \leq VB < 0.30\,\mathrm{mm}$, aceptable – cambio próximo) y rojo ($VB \geq 0.30\,\mathrm{mm}$, cambio urgente según norma ISO 3685).

Anexo 2: Estimación presupuestaria para el diseño del prototipo

A continuación se presenta la estimación presupuestaria correspondiente a la propuesta del caso prototipo para el diseño, desarrollo y validación experimental del sistema en laboratorio y taller, en contraste con el caso ideal presentado en la Sección de Presupuesto (Tabla 12).

Tabla A.1

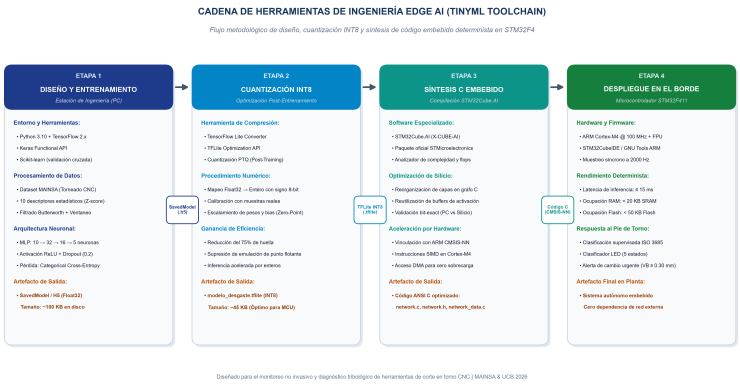
Presupuesto detallado para el desarrollo y validación del prototipo (en $USD)

Ítem	Descripción del componente / servicio	Cant.	P. Unit. ($)	Total ($)
1. Subsistema de sensado e instrumentación analógica (variable eléctrica y vibración)				
1.1	Sensor de variable eléctrica no invasivo de núcleo partido SCT-013-000 (0–100 A)	2	14.50	29.00
1.2	Sensor de variable eléctrica de efecto Hall integrado ACS712-20A	1	8.50	8.50
1.3	Sensor de vibración mecánica digital triaxial MEMS ADXL345	2	9.00	18.00
1.4	Componentes de acondicionamiento	1 lote	12.00	12.00
2. Subsistema de procesamiento embebido, telemetría y potencia				
2.1	Placa de cómputo STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 84 MHz, FPU, CMSIS-DSP)	1	24.00	24.00
2.2	Módulo microcontrolador Wi-Fi / Bluetooth ESP32	1	9.50	9.50
2.3	Fuente de alimentación regulada 5 V / 2 A	1	18.00	18.00
3. Fabricación, encapsulado estanco y montaje magnético				
3.1	Fabricación de placa de circuito impreso PCB	1	22.00	22.00
3.2	Gabinete y carcasa con base magnética	1	25.00	25.00
3.3	Cables de conexionado apantallado (M8/M12)	1 lote (3 m)	16.00	16.00
4. Materiales fungibles de experimentación y mecanizado en MAINSA				
4.1	Barras cilíndricas de acero aleado AISI 1045 y AISI 4140	3 barras	18.00	54.00
4.2	Insertos intercambiables de carburo de tungsteno ISO CNMG 120408	1 lote (3 u.)	30.00	30.00
5. Instrumental de inspección óptica de desgaste en taller				
5.1	Lente óptico de aumento e instrumental de inspección de desgaste en taller	1	35.00	35.00
SUBTOTAL DE RECURSOS DIRECTOS		**–**	**–**	**301.00**
CONTINGENCIA TÉCNICA Y CAMBIARIA (15 %)		**–**	**–**	**45.15**
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO ($USD)		**–**	**–**	**346.15**

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Anexo 3: Cadena de herramientas de ingeniería y flujo de optimización Edge AI (TinyML Toolchain)

Figura A.2
Cadena metodológica de desarrollo, cuantización INT8 y despliegue embebido determinista (Toolchain Edge AI)



Fuente: Elaboración propia, 2026

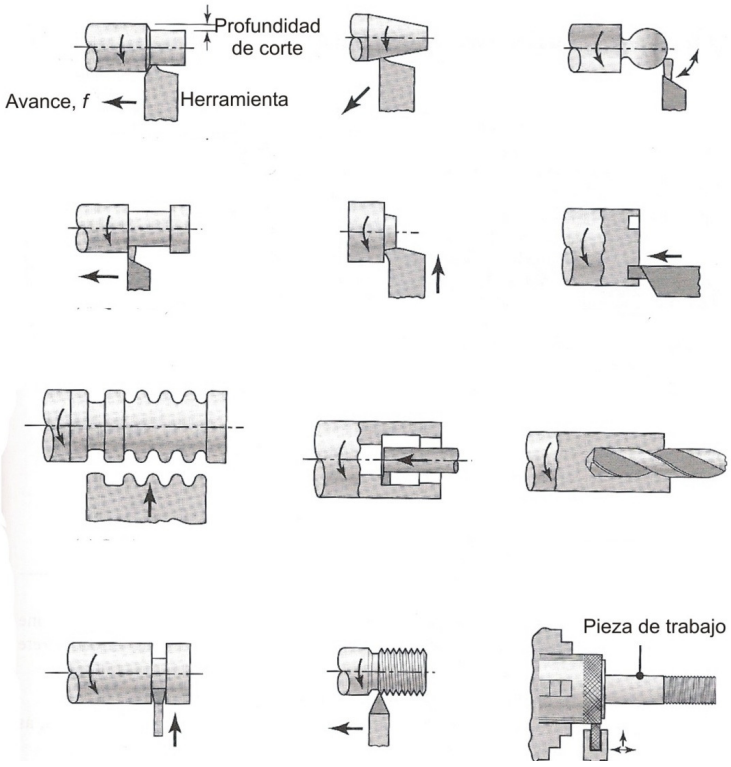
El presente anexo detalla la arquitectura metodológica y la secuencia de transformación algorítmica de la cadena de herramientas (Toolchain) implementada para la inferencia determinista en el microcontrolador al pie de máquina:

1. **Etapa 1 (Diseño y Entrenamiento Neuronal en PC):** En un entorno de alto nivel bajo Python 3.10 con TensorFlow 2.x y Keras, se entrena la red Perceptrón Multicapa ($10 \to 32 \to 16 \to 5$) empleando el vector de diez descriptores estadísticos ($I_{\text{RMS}}, a_{x,\text{RMS}}, a_{y,\text{RMS}}, a_{z,\text{RMS}}, Ku_I, Ku_a, CF_I, CF_a, \sigma_a^2, E_{\text{HF}}$). La optimización se efectúa con Adam y *Categorical Cross-Entropy*, con validación cruzada estratificada de 5 pliegues sobre el dataset de MAINSA, generando el modelo en punto flotante (`.h5` / `SavedModel`, $\sim 180\,\text{KB}$).
2. **Etapa 2 (Cuantización INT8 en TensorFlow Lite):** El modelo en precisión simple (32 bits) se procesa mediante TensorFlow Lite aplicando Cuantización Post-Entrenamiento (PTQ). Mediante un conjunto representativo de calibración del ciclo de corte, se mapean pesos y sesgos a enteros con signo de 8 bits (`int8`), reduciendo la huella de memoria en un 75 % sin emulación matemática por software (`modelo_desgaste.tflite`, $\sim 45\,\text{KB}$).
3. **Etapa 3 (Síntesis de Código ANSI C con STM32Cube.AI):** El modelo cuantizado se importa en STM32Cube.AI (X-CUBE-AI) de STMicroelectronics. La herramienta evalúa la complejidad computacional, optimiza buffers de activación y valida numéricamente la exactitud contra silicio virtual, generando código fuente ANSI C (`network.c`, `network.h`, `network_data.c`) vinculado con las rutinas SIMD de ARM CMSIS-NN.
4. **Etapa 4 (Despliegue y Ejecución en STM32F411):** El código C se compila en STM32CubeIDE y se despliega en el microcontrolador STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4 @ 100 MHz). La inferencia opera de forma determinista con latencia $\leq 15\,\text{ms}$, consumiendo $< 20\,\text{KB}$ de RAM y $< 50\,\text{KB}$ de Flash. La salida clasifica el desgaste en cinco niveles normalizados bajo ISO 3685, activando el clasificador LED y transmitiendo al dashboard local por UART.

Anexo 4: Operaciones fundamentales de mecanizado en torno CNC

Figura A.3

Operaciones fundamentales de torneado por remoción de material en torno CNC



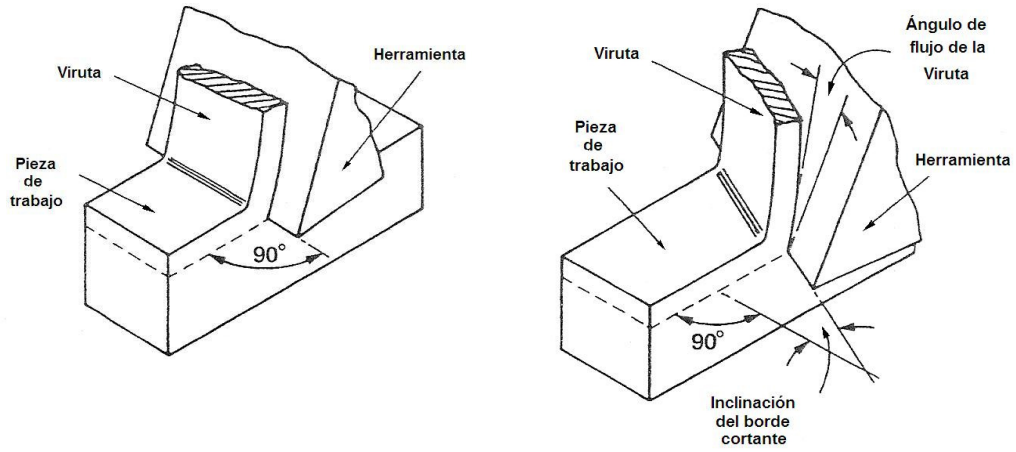
Fuente: Adaptado de Kalpakjian & Schmid (2014) y Trejo-Hernández (2010)

El presente anexo ilustra las operaciones fundamentales de remoción de metal ejecutables en torno CNC en función de las trayectorias interpoladas del carro y la geometría de la herramienta: cilindrado exterior longitudinal, refrentado o careado perpendicular, torneado cónico, perfilado complejo de contornos, ranurado frontal/exterior, tronzado de piezas acabadas y roscado sincrónico. En el contexto de MAINSA, el desbaste cilíndrico longitudinal constituye la operación predominante con mayor tasa de remoción volumétrica.

Anexo 5: Mecánica de corte ortogonal y corte oblicuo

Figura A.4
Comparativa esquemática entre el modelo de corte ortogonal y corte oblicuo

(a) Corte ortogonal (modelo bidimensional) **(b)** Corte oblicuo (modelo tridimensional)



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

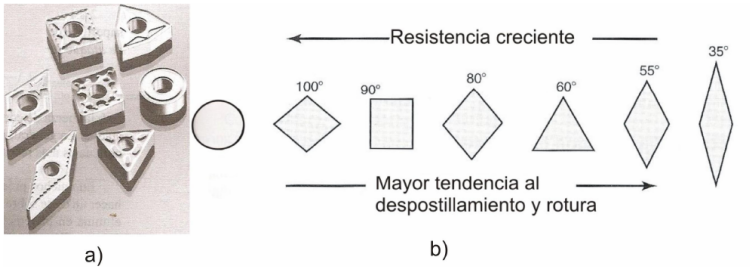
El presente anexo contrasta los dos esquemas clásicos de deformación plástica y formación de viruta:

1. **Corte ortogonal (a):** Modelo bidimensional de referencia donde la arista de corte es rigurosamente perpendicular al vector de velocidad. La geometría se rige por el ángulo de ataque γ_o, incidencia α_o y cuña β_o ($\alpha_o + \beta_o + \gamma_o = 90°$), con plano primario de cizallamiento definido según la solución de Merchant ($\phi = 45° + \gamma_o/2 - \beta_{\text{fric}}/2$).
2. **Corte oblicuo (b):** Régimen tridimensional industrial real del torneado en MAINSA, donde la arista cortante presenta una inclinación angular λ_s, evacuando la viruta con un ángulo de flujo lateral $\eta_c \approx \lambda_s$ según la hipótesis de Stabler, alejando el flujo térmico de la superficie mecanizada.

Anexo 6: Geometría y microgeometría de insertos intercambiables de corte

Figura A.5

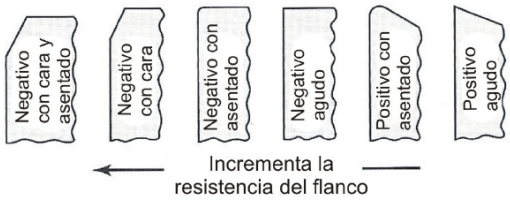
Geometría de insertos intercambiables ISO y correlación con la tenacidad mecánica de punta



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

Figura A.6

Tipologías de microgeometría y acondicionamiento del filo de corte para refuerzo estructural



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

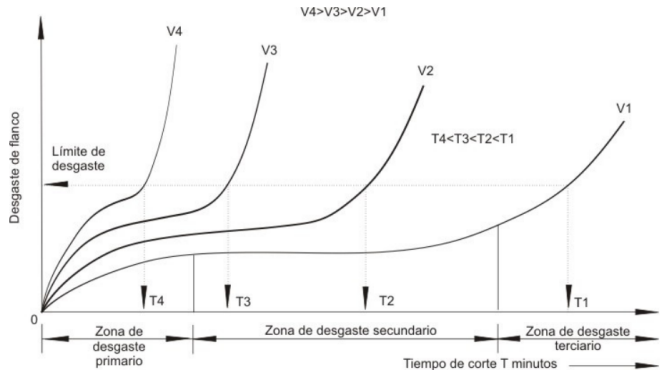
El presente anexo sintetiza los criterios de selección geométrica de los insertos intercambiables de carburo de tungsteno (WC-Co). Existe un compromiso directo entre la accesibilidad geométrica de copiado y la resistencia mecánica de la punta: insertos con ángulos incluidos amplios (redondos y rómbicos de 80° tipo C como el CNMG 120408 seleccionado) ofrecen máximo volumen de soporte y resistencia al despostillamiento frente a geometrías agudas de 55° o 35°. Asimismo, el acondicionamiento del filo mediante microasentado (*honing*) y

chaflán protector (*chamfer* o *T-land*) traslada las cargas cortantes al núcleo de compresión del inserto, previniendo microfracturas prematuras.

Anexo 7: Evolución temporal del desgaste de flanco y modelo de Taylor

Figura A.7

Curvas de evolución temporal del desgaste de flanco a diferentes velocidades de corte



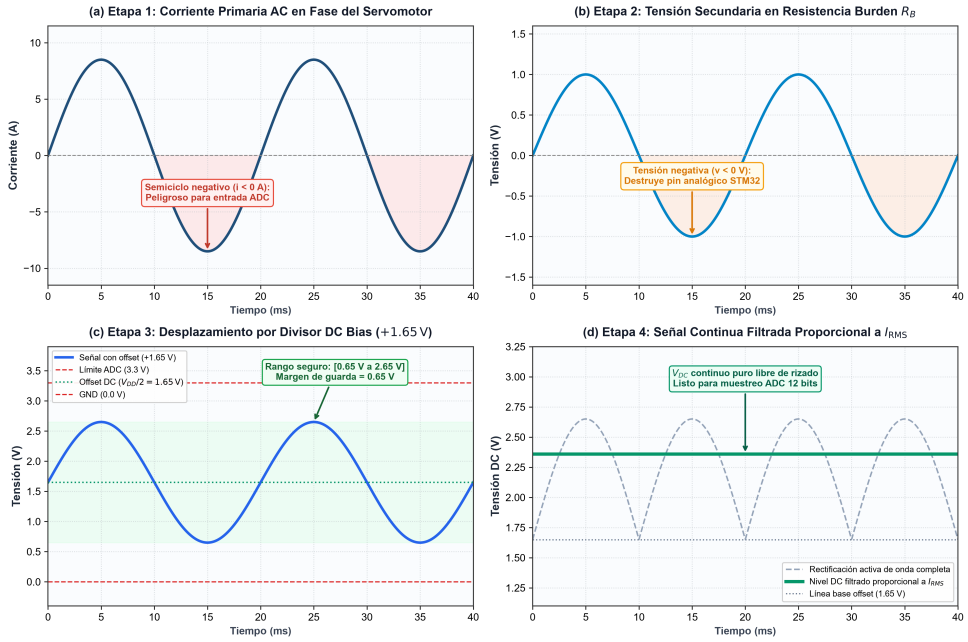
Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

El presente anexo describe los tres regímenes tribológicos universales de degradación del filo: Zona I o de rodaje inicial (atenuación plástica rápida de la arista viva), Zona II o régimen estacionario (velocidad de desgaste casi constante y predecible) y Zona III o régimen terciario acelerado (fricción descontrolada y peligro inminente de rotura catastrófica). El modelo clásico de Taylor ($V_c \cdot T^n = C$) formaliza cómo un incremento de velocidad de corte contrae exponencialmente la vida útil del inserto ($T_4 < T_3 < T_2 < T_1$), sustentando la necesidad de detección temprana antes de alcanzar la fase terciaria.

Anexo 8: Etapas de acondicionamiento y rectificación analógica de corriente

Figura A.8

Evolución temporal de la señal de corriente tras cada etapa de acondicionamiento y rectificación



Fuente: Elaboración propia, 2026

El presente anexo detalla la forma de onda registrada secuencialmente a través de las cuatro etapas del circuito acondicionador analógico: Etapa 1 (corriente de fase bipolar alterna $\pm 8.5\,\text{A}$), Etapa 2 (tensión alterna en bornes de la resistencia Burden $\pm 1.0\,\text{V}$), Etapa 3 (señal desplazada en $+1.65\,\text{V}$ oscilando unipolarmente entre $0.65\,\text{V}$ y $2.65\,\text{V}$) y Etapa 4 (señal rectificada de precisión y filtrada paso bajo entregando el valor eficaz continuo proporcional a I_{RMS} para el canal ADC de 12 bits del STM32).